

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 3

Формы, изображения, объекты

Формы и элементы управления

Изображения

Фреймы

Внедрение объектов, видео и аудио

HTML-формы

HTML-форма (далее: *форма*) – раздел HTML-документа, содержащий обычную разметку и элементы управления.

Форма позволяет редактировать информацию для последующей отправки внешнему приложению.

После обработки данных на сервере браузер получает ответ и отображает его.

Элементы управления

Элементы управления служат для взаимодействия пользователя с формой. «Классические» элементы управления в HTML:

- кнопка;
- флажок (чекбокс);
- радиокнопка;
- список значений для выбора;
- текстовое поле;
- пароль;
- скрытое поле;
- элемент для выбора и отправки файлов на сервер.

HTML5 дополнительно предлагает новые элементы управления.

Элементы управления

С каждым элементом управления формы связано **начальное** и **текущее** значение.

Значения могут изменяться при взаимодействии пользователя или скриптов с формой.

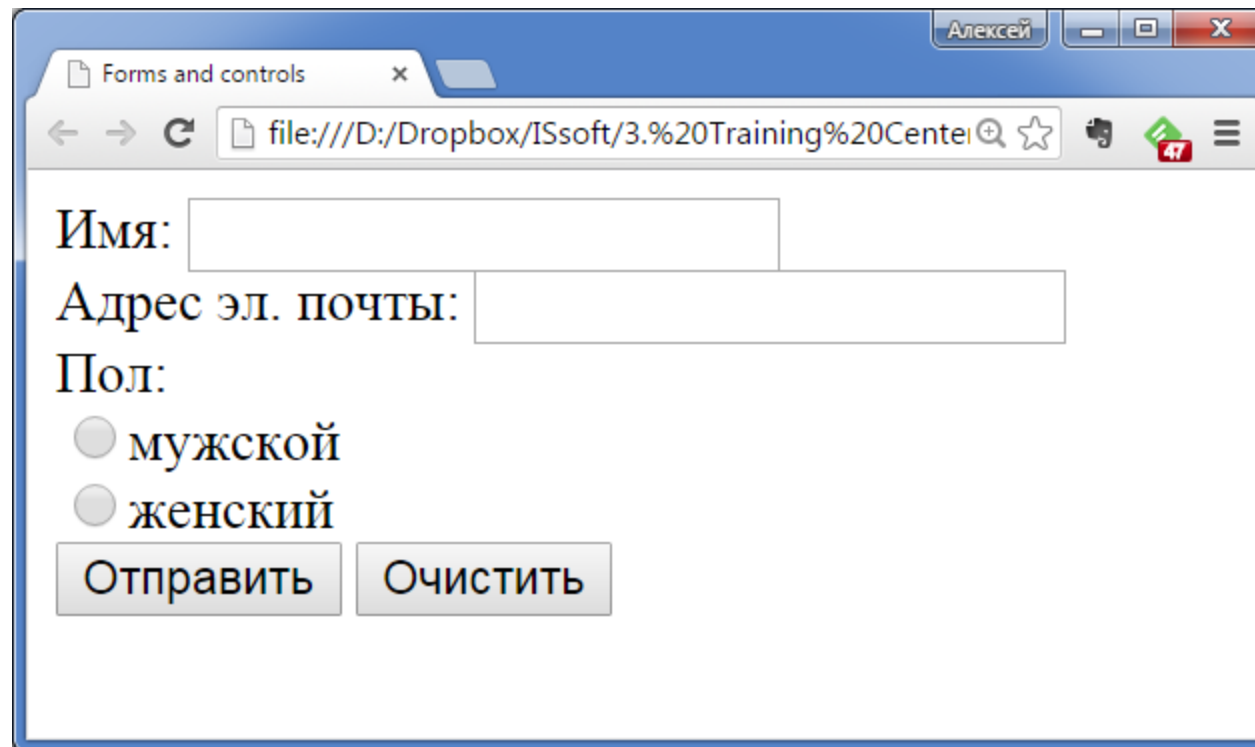
Данные элементов формы отправляются (submit) на обработку в виде пар **имя_элемента=значение**.

При очистке (reset) формы элементы приобретают начальные значения.

Пример формы и элементов

```
<form action="http://example.com/app/profile.php" method="post">  
  Имя:  
  <input type="text" name="username"><br>  
  Адрес эл. почты:  
  <input type="text" name="email"><br>  
  Пол:<br>  
  <input type="radio" name="sex" value="male">мужской<br>  
  <input type="radio" name="sex" value="female">женский<br>  
  
  <input type="submit" value="Отправить">  
  <input type="reset" value="Очистить">  
</form>
```

Пример формы и элементов



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Forms and controls". The address bar displays a file path: `file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Training%20Cente`. The form contains the following elements:

- A label "Имя:" followed by a text input field.
- A label "Адрес эл. почты:" followed by a text input field.
- A label "Пол:" followed by two radio button options:
 - ☐ мужской
 - ☐ женский
- Two buttons at the bottom: "Отправить" (Submit) and "Очистить" (Clear).

Элемент form, его основные атрибуты

Контейнерный элемент **form** ограничивает форму. В документе может быть несколько форм, однако формы не могут вкладываться друг в друга.

Атрибут **action** содержит URL *обработчика формы* (т.е. **куда** будут переданы данные формы).

Если **action** отсутствует, при отправке формы текущая страница перезагружается, возвращая все элементы формы к их значениям по умолчанию.

Элемент form, его основные атрибуты

Атрибут **method** указывает метод HTTP для отправки запроса: **post** или **get** (по умолчанию).

Напоминание о передаче данных:

1. Get-запрос: в URL, видны всем, ограничены по длине.
2. Post-запрос: в теле запроса.

form: дополнительные атрибуты

accept-charset	название кодировки для данных формы
autocomplete	автозаполнение полей формы (on off) (HTML5)
enctype	способ кодирования данных формы: application/x-www-form-urlencoded , multipart/form-data , text/plain
name	имя формы (для доступа к элементам через скрипты)
novalidate	(логический) отменяет встроенную в браузер проверку данных формы на корректность ввода (HTML5)
target	куда будет загружаться возвращаемый результат от сервера (фрейм, окно, новое окно, ...)

Атрибуты формы

```
<form action="http://example.com/app/profile.php" method="post"
      name="main" novalidate autocomplete="on" target="_blank">
```

Имя:

```
<input type="text" name="username"><br>
```

Адрес эл. почты:

```
<input type="text" name="email"><br>
```

Пол:


```
<input type="radio" name="sex" value="male">мужской<br>
```

```
<input type="radio" name="sex" value="female">женский<br>
```

```
<input type="submit" value="Отправить">
```

```
<input type="reset" value="Очистить">
```

```
</form>
```

Элемент input

Элемент `input` может использоваться для создания текстовых полей, кнопок, переключателей и флажков.

Вид элемента управления задаёт атрибут `type`:

<code>text</code>	текстовое поле	<code>button</code>	кнопка
<code>password</code>	поле с паролем	<code>submit</code>	кнопка для отправки формы
<code>radio</code>	переключатель	<code>reset</code>	кнопка для очистки формы
<code>checkbox</code>	флажок	<code>image</code>	кнопка с изображением
<code>hidden</code>	скрытое поле	<code>file</code>	поле для отправки файла

Элемент `input` – основные атрибуты

<code>name</code>	уникальное имя элемента, используется при отправке данных на сервер
<code>value</code>	значение элемента формы
<code>autocomplete</code>	автозаполнение (для конкретного поля)
<code>disabled</code>	блокирует доступ и изменение элемента: не работает переход по tab, значение не передается на сервер
<code>readonly</code>	значение элемента не может изменяться

Для элемента `input` работают атрибуты, связанные с получением фокуса и клавиатурными сокращениями.

Элемент input – некоторые новые атрибуты

autofocus	(логический) автоматически устанавливает фокус в поле
form	связывает поле с формой по идентификатору формы (её атрибут id). Необходим, когда поле располагается за пределами формы (например, по соображениям дизайна)
formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget	перекрывают значения соответствующих атрибутов формы. Задаются для кнопок!
placeholder	выводит текст внутри поля формы, который исчезает при получении фокуса или при наборе текста
required	(логический) поле формы обязательно для заполнения

type="text" и type="password"

Это элементы управления для ввода строки текста или *пароля* (такая строка, где вместо символов отображаются спецзнаки, например, ●).

Видимая ширина элемента в символах моноширинного шрифта задаётся атрибутом **size**. Атрибут **maxlength** ограничивает максимальное число вводимых символов.

type="text" и type="password"

```
<form action="http://server.com" method="post">
```

Login:

```
<input type="text" name="login"
      size="10" autocomplete="on">
```

```
<br>
```

Password:

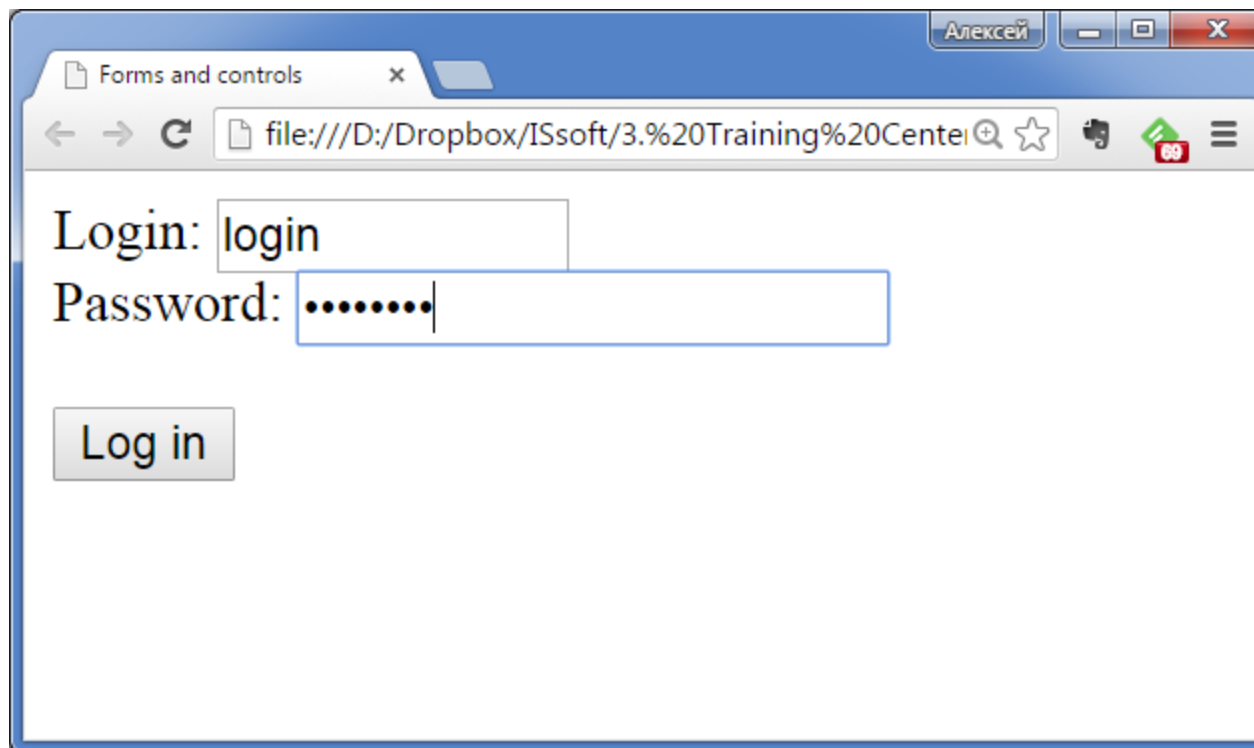
```
<input type="password" name="pass"
      maxlength="8">
```

```
<br><br>
```

```
<input type="submit" value="Log in">
```

```
</form>
```


type="text" и type="password"



A screenshot of a web browser window titled "Forms and controls" with a single tab. The address bar shows a file path: `file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Training%20Cente`. The page content includes a login form with the following elements:

- A label "Login:" followed by a text input field containing the value "login".
- A label "Password:" followed by a password input field containing seven dots and a cursor.
- A "Log in" button located below the password field.

`type="checkbox"` и `type="radio"`

Элементы с такими атрибутами образуются группы *независимых и зависимых переключателей*.

В случае зависимых переключателей (`type="radio"`) у всех элементов одной группы **обязательно** должно быть одинаковое значение атрибута `name`.

Логический атрибут `checked` показывает, что соответствующий переключатель установлен.

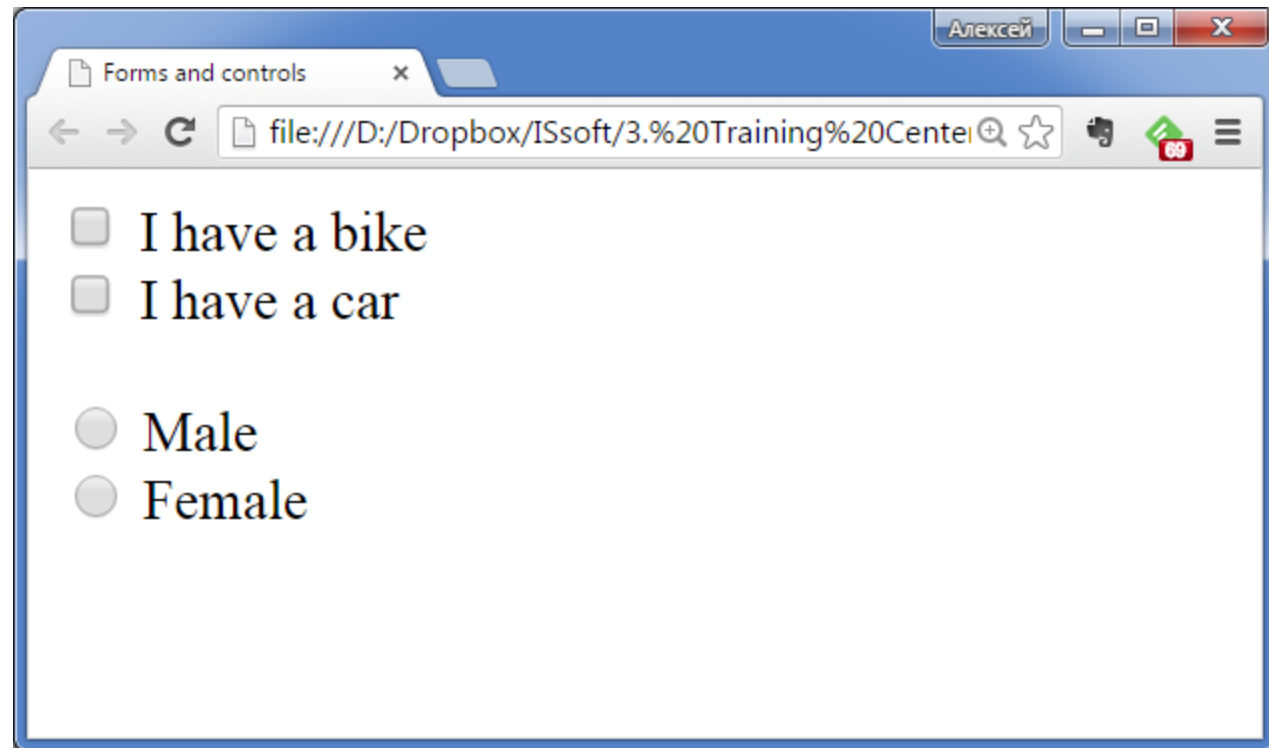
type="checkbox" и type="radio"

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <input type="checkbox" name="vehicle"
        value="Bike"> I have a bike<br>
  <input type="checkbox" name="vehicle"
        value="Car"> I have a car<br><br>

  <input type="radio" name="gender" value="male">
    Male<br>
  <input type="radio" name="gender" value="female">
    Female

</form>
```

type="checkbox" и type="radio"



A screenshot of a web browser window titled "Forms and controls". The address bar shows a file path: file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Training%20Center... The page content displays a form with two checkboxes and two radio buttons. The checkboxes are for "I have a bike" and "I have a car", both of which are unchecked. The radio buttons are for "Male" and "Female", both of which are also unchecked.

☐ I have a bike

☐ I have a car

☐ Male

☐ Female

В нашем примере кнопки
отправки нет

type="checkbox" и type="radio"

Вот что отправляется на сервер, если выбрали оба чекбокса и верхний переключатель (radio):

vehicle=Bike&vehicle=Car&gender=male

Оправка стандартная: **name=value** (не **checked** и не **true/false**).

Кнопки и элемент input

`type="button"` – это простая кнопка, которая генерирует событие нажатия (что с этим делать – решает JavaScript).

`type="submit"` – запускает отправку данных формы.

`type="reset"` – при нажатии на кнопку элементы формы получают свои начальные значения (указанные в `value` или при помощи `checked`).

Кнопки и элемент input

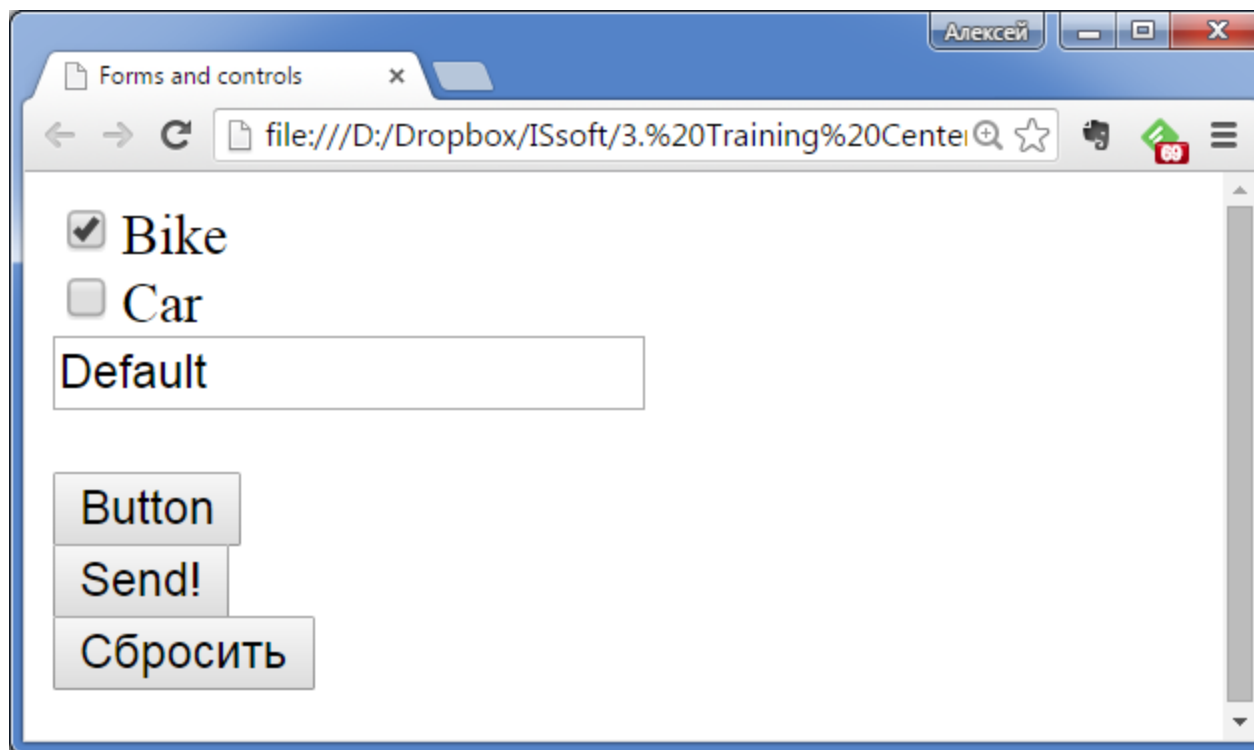
У кнопок можно задавать атрибуты **name** (важно для JS), **disabled**, **value** (это то, что будет надписано на кнопке).

Если **value** не задан, браузер подставит стандартную надпись (например, «Отправить» или «Submit»).

Кнопки и элемент input

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <input type="checkbox" name="cbl" value="Bike"
        checked>Bike<br>
  <input type="checkbox" name="cbl" value="Car">Car<br>
  <input type="text" name="tbx" value="Default"><br>
  <br>
  <input type="button" name="btn1" value="Button"><br>
  <input type="submit" name="btn2" value="Send!"><br>
  <input type="reset" name="btn3"><br>
</form>
```


Кнопки и элемент input



Кнопки и элемент input

`type="image"` – это изображение, нажатие на которое работает как кнопка `type="submit"`.

Внешний вид настраивается атрибутами, применимыми к элементу `img`: `src`, `alt`, `border`, `height`, `width`.

Кнопки и элемент input

```
<form action="http://server.com" method="post">
```

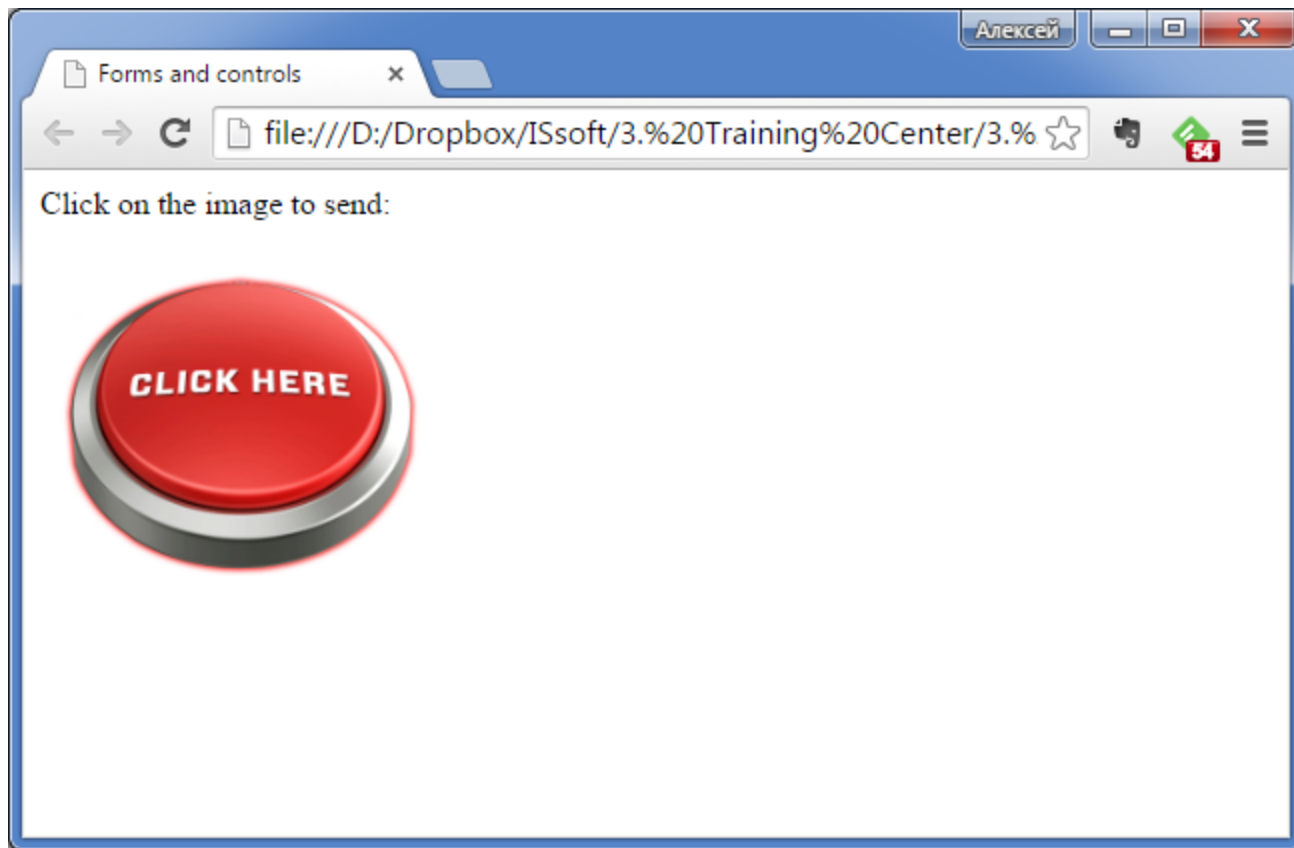
Click on the image to send:

```
<br><br>
```

```
<input type="image" name="img" src="btn.gif"  
      width="200">
```

```
</form>
```

Кнопки и элемент input



Кнопки и элемент input

Нажатие на кнопку `type="image"` не только передаёт на сервер данные элементов управления внутри формы, но также посылает информацию о координатах точки нажатия на картинке:

```
img.x=112&img.y=58
```

Загрузка файлов

Чтобы выбрать на локальном компьютере файл и загрузить его на сервер, используется `input` с типом `"file"`. При этом в атрибуте `accept` могут быть перечислены допустимые MIME-типы файлов.

У формы надо указать `enctype="multipart/form-data"` (и использовать метод POST).

Загрузка файлов - пример

```
<form action="http://server.com" method="post"
      enctype="multipart/form-data"
      accept="image/jpeg,image/png,image/gif" >
```

```
    Select file:<br><br>
```

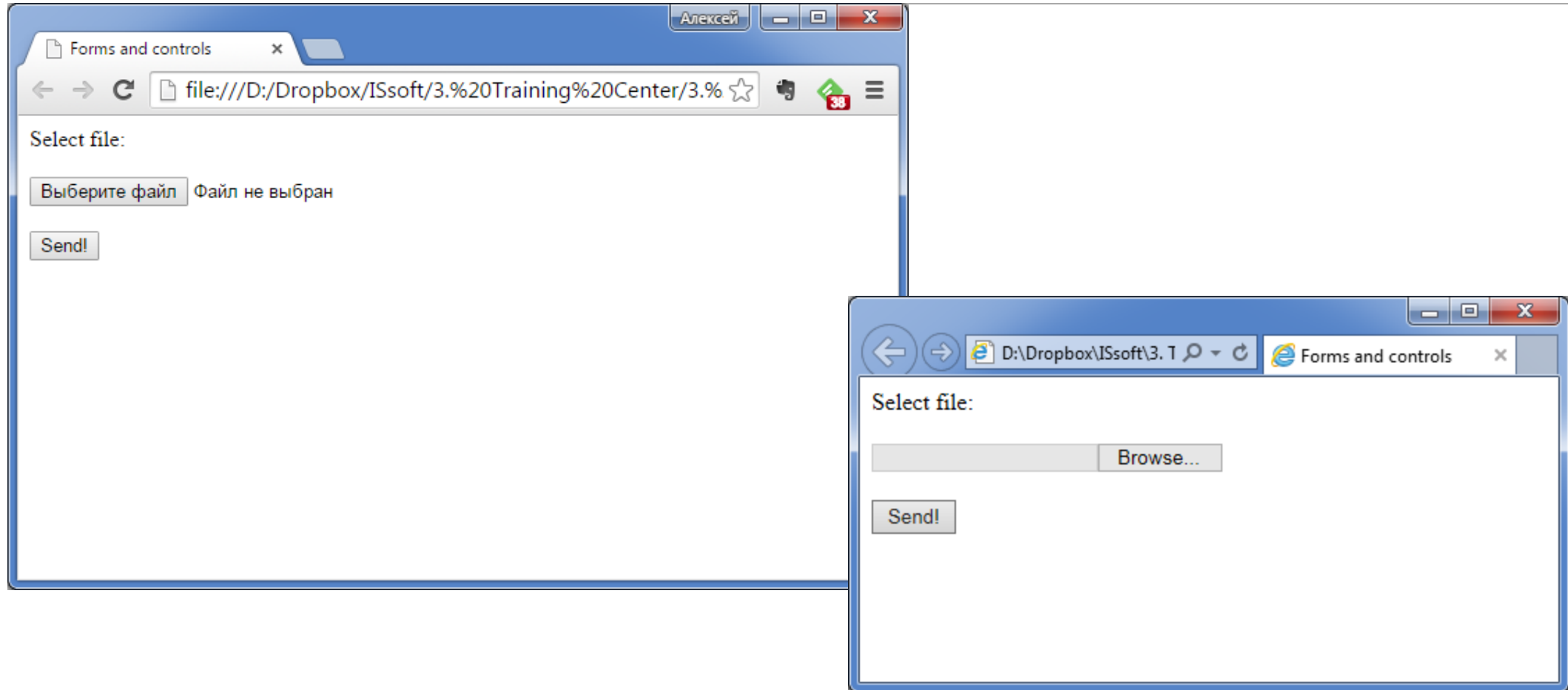
```
    <input type="file" name="fileinput">
```

```
    <br><br>
```

```
    <input type="submit" value="Send!">
```

```
</form>
```

Вид элемента в разных браузерах



Скрытое поле

Элемент `input` с типом `"hidden"` создаёт на форме скрытое поле. Такое поле не может редактироваться пользователем (хотя его можно изменить при помощи JavaScript).

Одно из назначений скрытого поля – хранение клиенто-специфичной информации в рамках одной страницы.

Новые типы для input в HTML5

Тип	Описание
color	Виджет для выбора цвета.
date	Поле для выбора календарной даты.
datetime	Указание даты и времени.
datetime-local	Указание местной даты и времени.
email	Для адресов электронной почты.
number	Ввод чисел.
range	Ползунок для выбора чисел в указанном диапазоне.
search	Поле для поиска.
tel	Для телефонных номеров.
time	Для времени.
url	Для веб-адресов.
month	Выбор месяца.
week	Выбор недели.

Новые типы для input в HTML5

Для новых типов элементов доступны и новые атрибуты.

<code>min (max)</code>	нижнее (верхнее) значение для ввода числа или даты (<code>type=number range date</code>)
<code>pattern</code>	регулярное выражение для ввода и проверки данных в поле формы (<code>type=email tel text search url</code>)
<code>step</code>	шаг изменения числа для ползунков и полей ввода чисел (<code>type=number range</code>)

Новые типы для input в HTML5

Color: <input type="color" name="color">

Date: <input type="date" name="date">

Date and time: <input type="datetime" name="dt">

Date and time (local): <input type="datetime-local" name="dtl">

Email: <input type="email" name="email">

Number: <input type="number" name="number">

Range: <input type="range" name="range" min="10" max="20">

Search: <input type="search" name="search">

Tel: <input type="tel" name="tel">

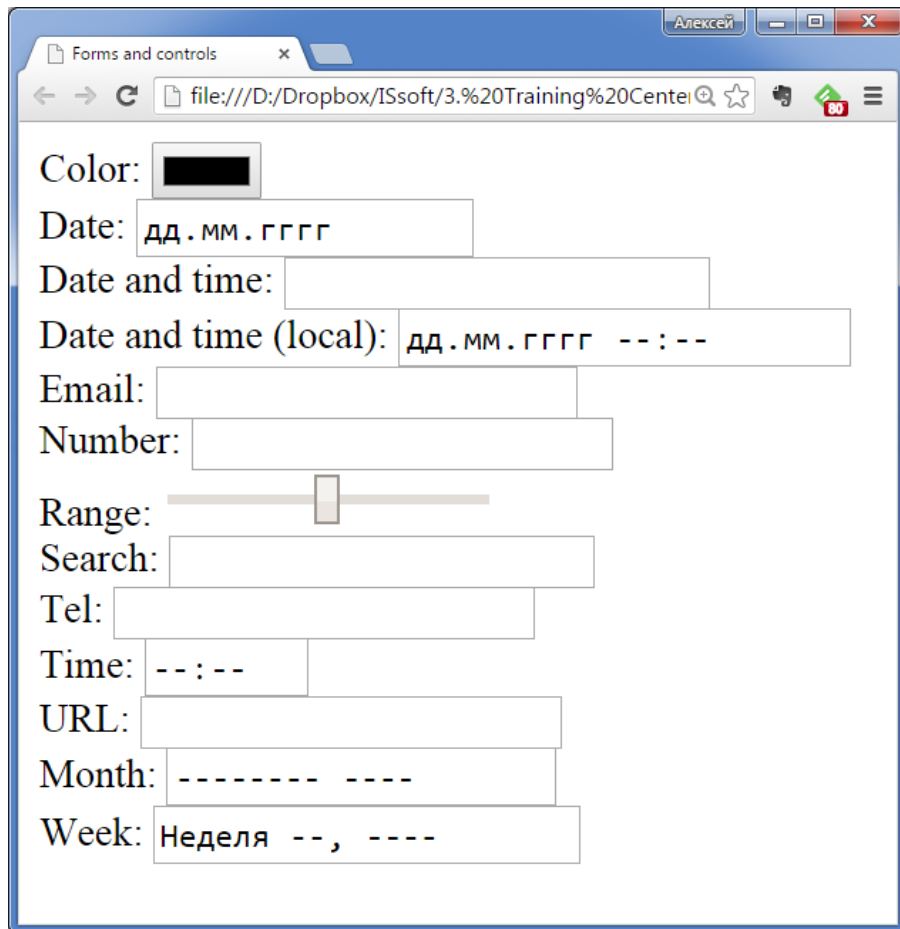
Time: <input type="time" name="time">

URL: <input type="url" name="url">

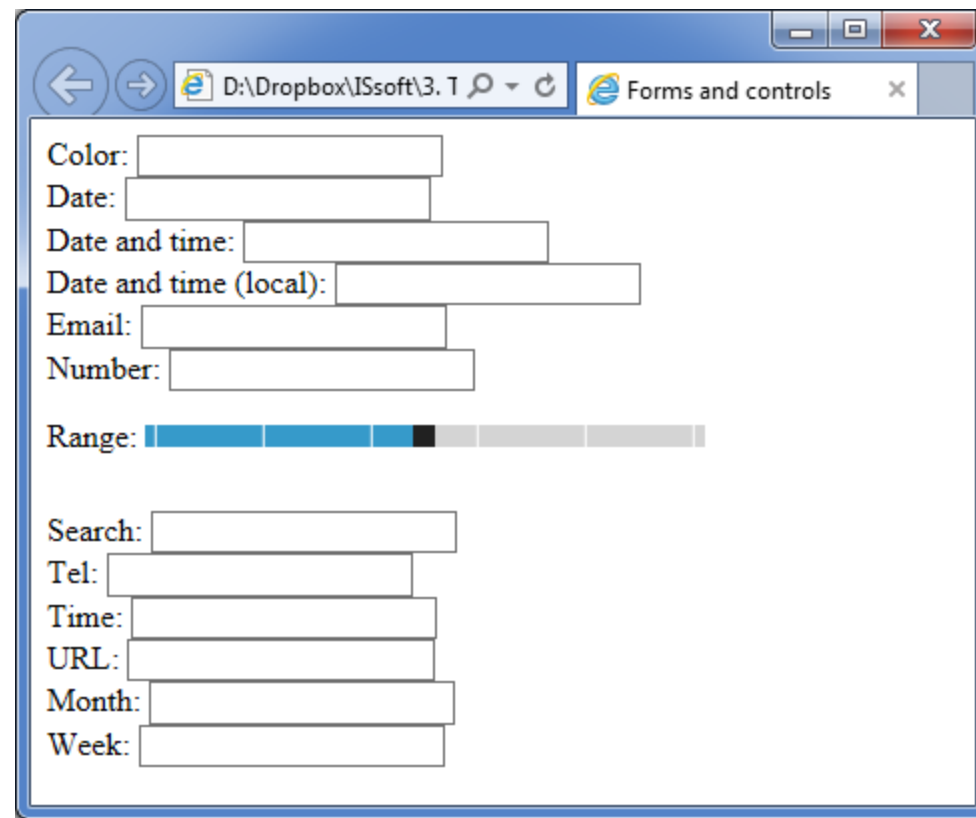
Month: <input type="month" name="month">

Week: <input type="week" name="week">

Новые типы для input в HTML5



A screenshot of a web browser window titled "Forms and controls" showing a series of HTML5 form controls. The controls include: a color picker, a date input with a placeholder "ДД.ММ.ГГГГ", a date and time input, a date and time (local) input with a placeholder "ДД.ММ.ГГГГ --:--", an email input, a number input, a range input with a slider, a search input, a tel input, a time input with a placeholder "--:--", a URL input, a month input with a placeholder "-----", and a week input with a placeholder "Неделя --, ----".



A screenshot of a web browser window titled "Forms and controls" showing a series of HTML5 form controls. The controls include: a color input, a date input, a date and time input, a date and time (local) input, an email input, a number input, a range input with a slider, a search input, a tel input, a time input, a URL input, a month input, and a week input.

<http://caniuse.com/#feat=forms>

Элемент textarea

Контейнерный элемент управления **textarea** – это область для ввода нескольких строк текста. В тексте можно делать переносы строк (они сохраняются при отправке данных на сервер).

Внутри элемента **textarea** можно поместить любой текст (он будет отображаться внутри текстового поля).

Элемент textarea – атрибуты

cols	ширина поля в символах
disabled	блокирует доступ и изменение элемента
name	имя поля формы
readonly	поле не может изменяться пользователем
rows	высота поля в строках текста

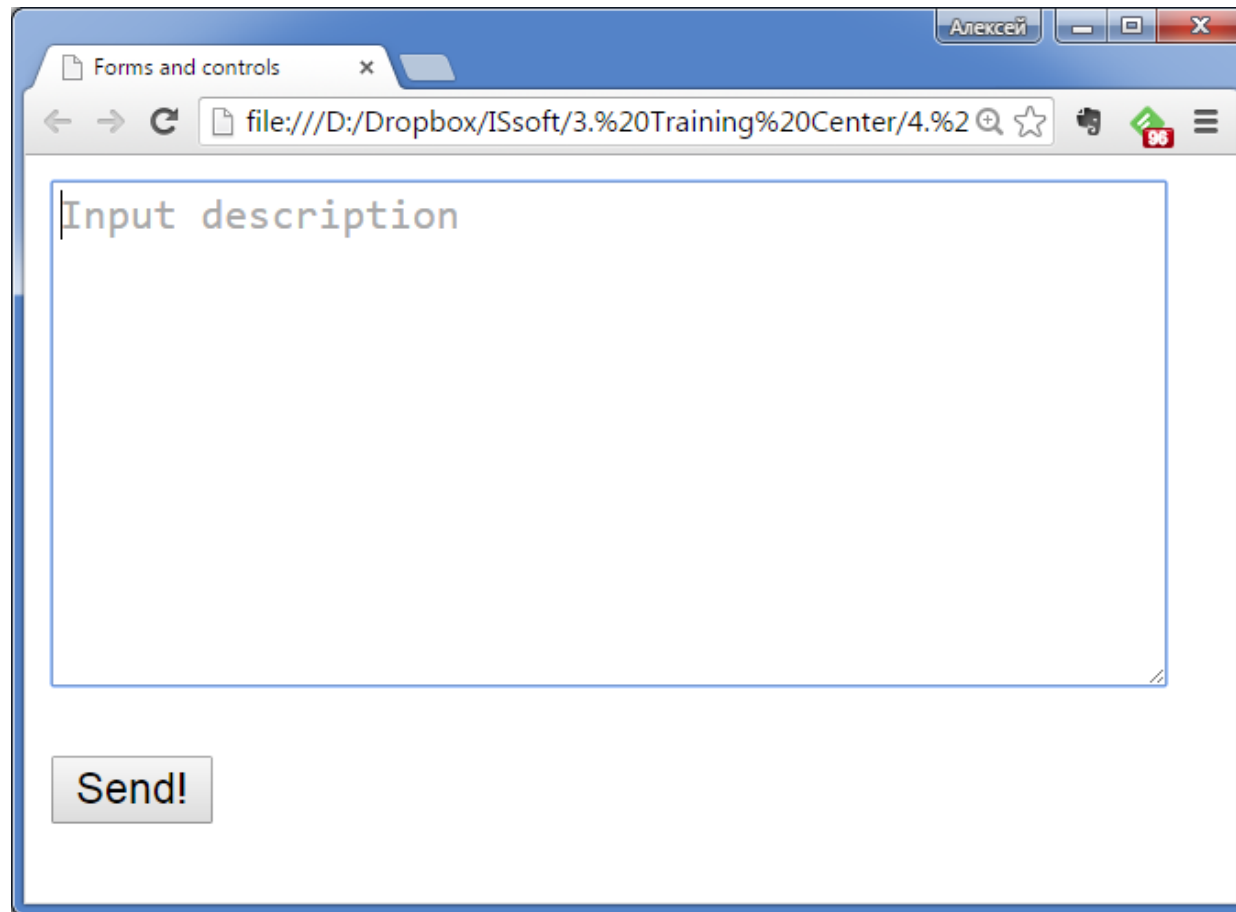
Элемент textarea – атрибуты HTML5

autofocus	автоматическое получение фокуса
form	связывает текстовое поле с формой
maxlength	максимальное число символов
placeholder	замещающий текст
required	обязательное для заполнения

Элемент textarea

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <textarea name="desc" cols="45" rows="10"
            placeholder="Input description"
            required maxlength="450"></textarea>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Send!">
</form>
```

Элемент textarea



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Forms and controls". The address bar displays a file path: `file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20Training%20Center/4.%2`. The main content area contains a form with a large text area (textarea) and a button labeled "Send!". The text area has the placeholder text "Input description" and a small cursor at the beginning. The "Send!" button is a simple rectangular button with a light gray background and a thin border.

Элемент `select`

При помощи элемента `select` можно создать *выпадающий список* (drop-down list) или список с одним или множественным выбором.

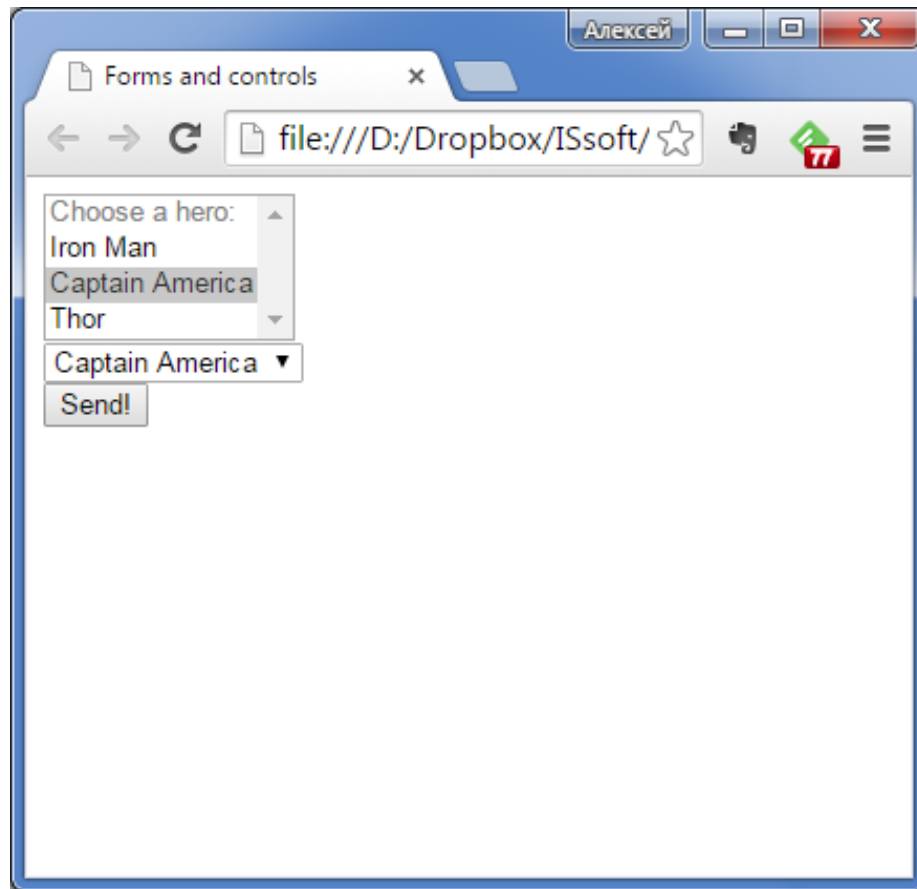
Вид списка зависит от атрибута `size`, который устанавливает высоту списка (в элементах).

Каждый пункт списка создается при помощи элемента `option`, вложенного в контейнер `select`.

Элемент select

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <select size="4" name="s1">
    <option disabled>Choose a hero:</option>
    <option value="iron">Iron Man</option>
    <option selected value="captain">Captain America</option>
    <option value="thor">Thor</option>
  </select>
  <br>
  <select size="1" name="s2">
    <option disabled>Choose a hero:</option>
    <option value="iron">Iron Man</option>
    <option selected value="captain">Captain America</option>
    <option value="thor">Thor</option>
  </select>
  <br>
  <input type="submit" value="Send!">
</form>
```

Элемент select



Атрибуты select

Вид списка задаёт атрибут **size** (по умолчанию = 1).

Указание логического атрибута **multiple** позволяет выбрать несколько элементов списка.

disabled блокирует доступ и изменение списка.

name имя элемента для отправки на сервер
или обращения через скрипты.

Элемент option

Он определяет отдельные пункты списка в контейнере `select`.

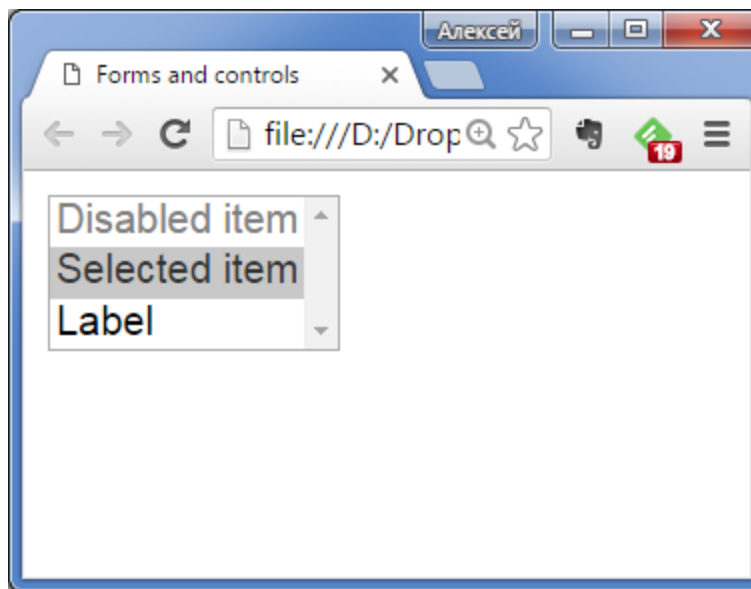
Его атрибуты:

<code>disabled</code>	пункт списка заблокирован для выбора
<code>label</code>	отображаемая метка пункта списка
<code>selected</code>	элемент списка выделен (заранее)
<code>value</code>	значение пункта списка, которое будет отправлено на сервер

Элемент option

```
<select size="3" name="list">  
  <option disabled>Disabled item</option>  
  <option selected value="sel">  
    Selected item  
  </option>  
  <option label="Label" value="lab">  
    Labeled item  
  </option>  
</select>
```


Элемент option



Контейнер `optgroup`

Несколько пунктов списка можно объединить в визуальную группу при помощи контейнера `optgroup`.

Саму группу нельзя выбрать, заголовок группы выделен, а элементы – визуально смещены.

Атрибуты `optgroup`:

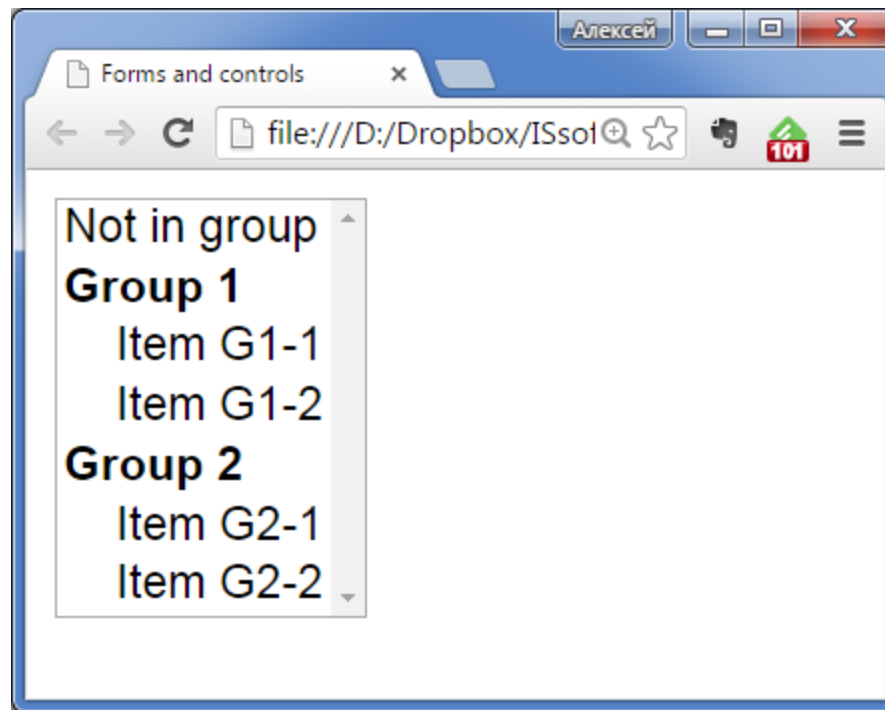
`disabled` вся группа заблокирована для выбора

`label` заголовок группы

Контейнер optgroup

```
<select size="7" name="list">
  <option value="v1">Not in group</option>
  <optgroup label="Group 1">
    <option value="v2">Item G1-1</option>
    <option value="v3">Item G1-2</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Group 2">
    <option value="v4">Item G2-1</option>
    <option value="v5">Item G2-2</option>
  </optgroup>
</select>
```

Контейнер optgroup



Список `datalist`

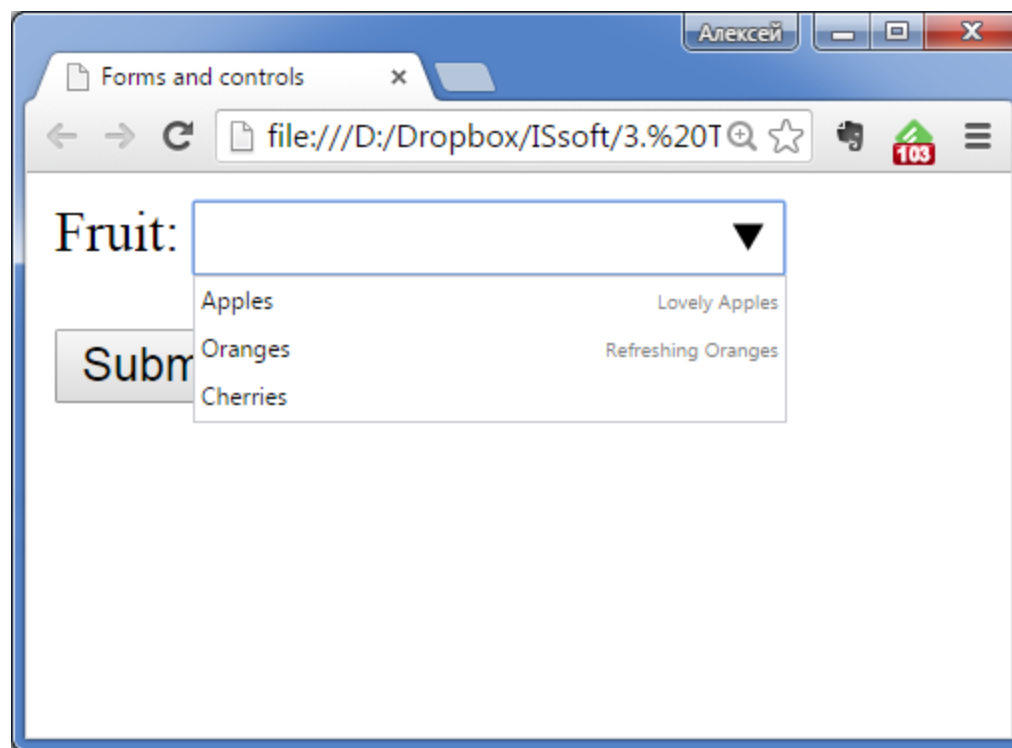
Контейнер `datalist` – это набор вариантов для выбора (элементы `option`), связанный с элементом `input` при помощи атрибута `list`, заданного у `input`. Контейнер становится видимым, если `input` получает фокус ввода.

Список datalist

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <p>
    Fruit: <input list="fruitlist" id="fave" name="fave" />
  </p>
  <button type="submit">Submit Vote</button>
</form>
```

```
<datalist id="fruitlist">
  <option value="Apples" label="Lovely Apples" />
  <option value="Oranges">Refreshing Oranges</option>
  <option value="Cherries" />
</datalist>
```

Список datalist



Кнопка button

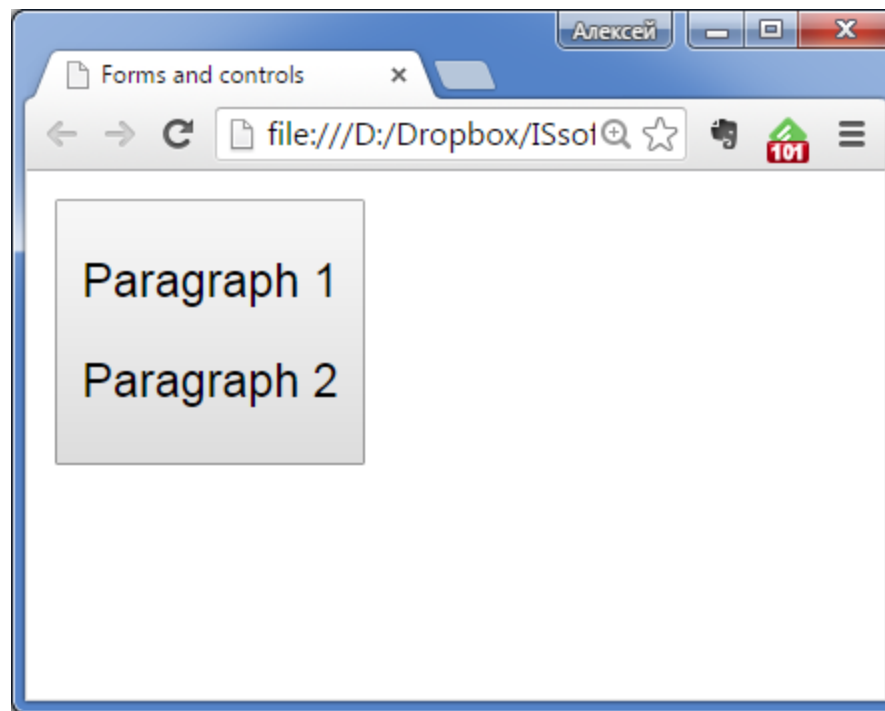
Этот контейнерный элемент представляет кнопку с универсальным содержимым (необязательно только текстом – может быть комбинация текста и картинки, абзацы, таблицы).

Тип кнопки определяется атрибутом **type** (**button**|**reset**|**submit**). Остальные атрибуты, в принципе, совпадают с таковыми у элемента **input**, представляющего кнопку.

Кнопка button

```
<form action="http://server.com" method="post">  
  <button type="button" name="btn">  
    <p>Paragraph 1</p>  
    <p>Paragraph 2</p>  
  </button>  
</form>
```

Кнопка button



Группировка элементов в форме

Элементы управления в форме можно сгруппировать, поместив их в контейнер(ы) **fieldset**.

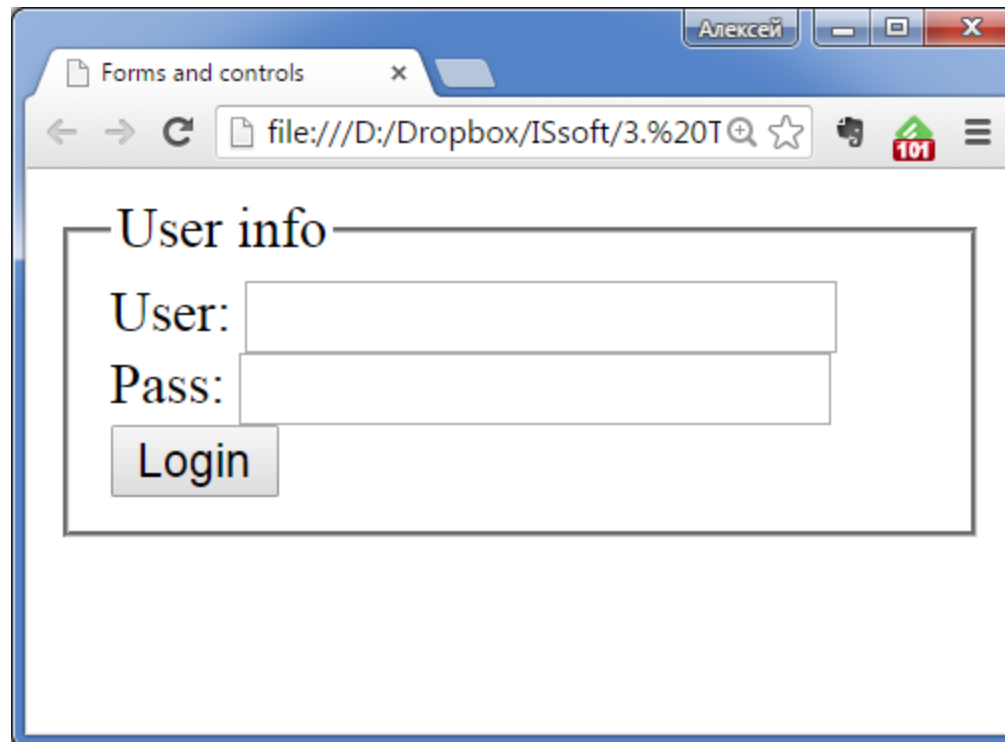
Всю группу можно заблокировать (атрибут **disabled**) и добавить к ней всплывающую подсказку (атрибут **title**).

Подписывают группу при помощи элемента **legend**.

Группировка элементов в форме

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <fieldset title="Login info">
    <legend>User info</legend>
    User: <input type="text" name="usr"><br>
    Pass: <input type="password" name="pass">
    <br>
    <input type="submit" value="Login">
  </fieldset>
</form>
```

Группировка элементов в форме



The image shows a screenshot of a web browser window. The window has a single tab titled "Forms and controls". The address bar shows a file path: "file:///D:/Dropbox/ISsoft/3.%20T". The browser's toolbar includes back, forward, and refresh buttons, along with a search icon, a star icon, and a "101" icon. The main content area displays a login form with the title "User info". The form contains two input fields: "User:" and "Pass:". Below the "Pass:" field is a "Login" button. The form is enclosed in a rectangular border.

Метка для элементов управления

Элемент `label` устанавливает связь между определенной меткой (обычно – текст) и элементом управления формы (`input`, `select`, `textarea`).

Если связь есть, то нажатие мышью на метке ведёт к переходу фокуса к элементу управления.

Метка для элементов управления

Существует два способа связывания объекта и метки.

1. Использовать атрибут `id` внутри элемента формы и указать его имя в качестве значения атрибута `for` у `label`.
2. Поместить элемент формы внутрь контейнера `label`.

Метка для элементов управления

```
<form action="http://server.com" method="post">
  <fieldset title="Login info">
    <legend>User info</legend>
    <label for="usr">User:</label>
    <input id="usr" type="text" name="usr"><br>
    <label>Pass:
      <input type="password" name="pass">
    </label><br>
    <input type="submit" value="Login">
  </fieldset>
</form>
```



The image shows a visual representation of the HTML form code. It features a light gray rectangular container with a thin border. At the top, the text "User info" is displayed in a dark gray font. Below this, the label "User:" is followed by a white text input field. Underneath, the label "Pass:" is followed by a white password input field. At the bottom, there is a rectangular button with the text "Login" in a dark gray font.

Изображения

Элемент `img` предназначен для показа на веб-странице изображений (GIF, JPEG, BMP, SVG или PNG).

Если необходимо, то рисунок можно сделать ссылкой, поместив `img` в контейнер `a`.

Рисунки также могут применяться в качестве *карт-изображений*, когда картинка содержит активные области, выступающие в качестве ссылок.

<http://loempixel.com/> - сервис генератор картинок для сайта

Изображения: обязательные атрибуты

Адрес файла с картинкой задаётся через **обязательный атрибут `src`**.

Ещё один **обязательный атрибут `alt`** устанавливает *альтернативный текст* для изображений (отображается при отключенной в браузере загрузке изображений; если формат не поддерживается; если браузер текстовый; если страница читается вслух).

Изображения: обязательные атрибуты

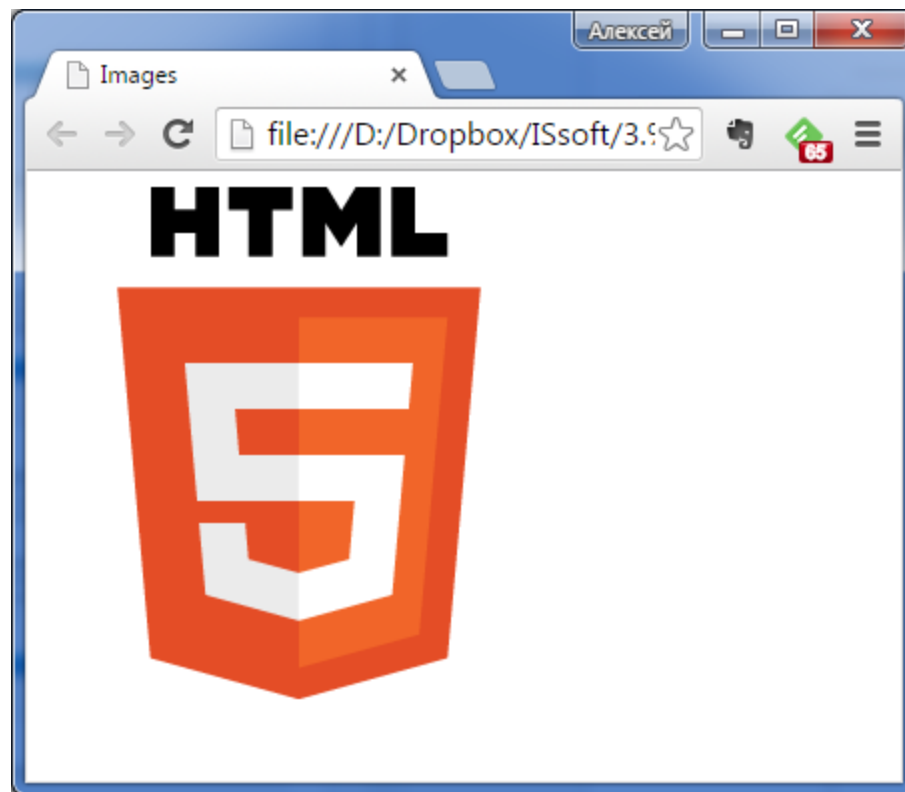
```
<body>
```

```
    <!-- локальное изображение -->
```

```
    
```

```
</body>
```

Изображения: обязательные атрибуты



Атрибуты элемента `img` – 1

Атрибуты `height` и `width` устанавливают размеры изображения в пикселях или процентах (относительно родительского элемента).

Ширину и высоту изображения можно менять как в меньшую, так и большую сторону.

Добавление только одного атрибута сохраняет пропорции изображения.

Атрибуты элемента `img` – 2

Так как `alt` и `title` обычно не содержат большой текст, атрибут `longdesc` позволяет указать адрес документа с аннотаций к картинке (+ речевые браузеры).

Логический атрибут `ismap` сообщает, что картинка является серверной картой-изображением. Если изображение помещено в контейнер `a`, при нажатии на сервер будут передаваться координаты точки нажатия.

Атрибуты элемента `img` – 3

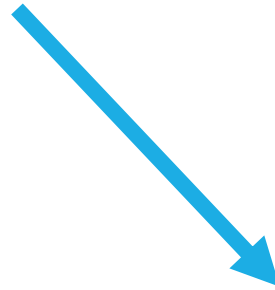
Следующие атрибуты относятся к устаревшим:

<code>align</code>	Способ выравнивания изображения относительно окружающего текста или других изображений.
<code>hspace</code> , <code>vspace</code>	Задают невидимые отступы вокруг изображения в пикселях по горизонтали и вертикали вокруг.
<code>border</code>	Толщина рамки вокруг изображения (в пикселях). Цвет рамки совпадает с цветом текста или ссылки, если изображение является ссылкой.

Атрибуты элемента img – 1, 2, 3

```
<body>
  <a href="http://issoft.by">
    
  </a>
  This is official HTML5 logo.
  Lorem ipsum – dolor sit amet,
  consectetur adipiscing elit,
</body>
```


Атрибуты элемента `img` – 1, 2, 3



Адаптивные изображения

srcset	позволяет прописать несколько дополнительных изображений с различной плотностью пикселей
sizes	позволяет переводить ширину экрана в пространство, отведенное для изображения, после чего подходящее изображение выбирается с помощью атрибута srcset
picture	позволяет прописать несколько изображений для разных экранов

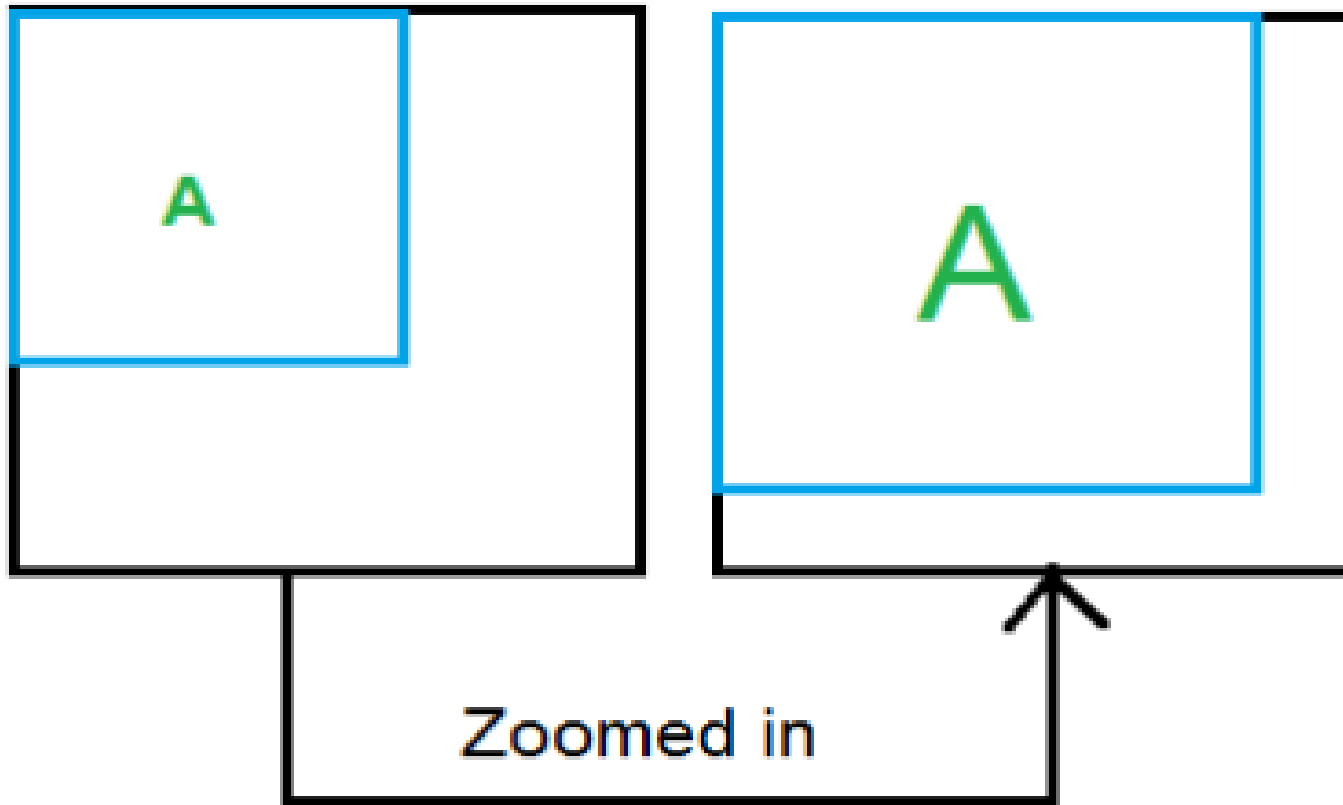
Адаптивные изображения (**srcset**)

```

```

Модификаторы x описывают соотношение пикселей
(количество физических пикселей на CSS пиксель)

Адаптивные изображения (**srcset**)



Адаптивные изображения (**srcset**)

```

```

Можно показывать изображения разных размеров вместо соотношения пикселей. Для этого нужно использовать модификатор w

Адаптивные изображения(**srcset**)

```

```

Если ширина экрана пользователя составляет 150 CSS пикселей, то это приравнивается к X дескриптору

Адаптивные изображения (**sizes**)

```

```

Когда ширина окна браузера больше 40em, атрибут sizes определяет ширину изображения, как 50% от ширины окна. Когда ширина окна меньше или равна 40em, ширина изображения составляет 100%.

Адаптивные изображения (**sizes**)

```

```

Для экранов 1.5x браузер загрузит изображение ??

Адаптивные изображения

```

```

Изображение должно занимать половину ширины области просмотра, если ширина браузера больше 40em. Если ширина браузера равна или меньше 40em - всю ширину области просмотра.

Адаптивные изображения

```

```

Изображение должно занимать половину ширины области просмотра, если ширина браузера больше 40em. Если ширина браузера равна или меньше 40em - всю ширину области просмотра.

Я хочу	Решение
Я хочу отображать одно и то же изображение на всех устройствах. Но на устройствах с большим разрешением я хочу отображать изображения с большим разрешением. Высота и ширина остаются фиксированные.	Продублируйте изображение под разные разрешения (space-needle.jpg, space-needle-hd.jpg). Используйте <u>srcset</u> с <u>x</u> дескриптором.
Хочу то же самое, что выше, только с возможностью изменять ширину и высоту изображения в зависимости от области просмотра.	Используйте <u>sizes</u> и <u>srcset</u> с <u>w</u> дескриптором (продублируйте изображение)
Я сомневаюсь, что при использовании одного и того же изображения на очень маленьких экранах, пользователь что-то увидит. Для других размеров экранов я хочу отобразить другое изображение (сфокусированное на теме). Но в зависимости от соотношения пикселей я хочу отображать дубли одного и того же изображения, но с разным разрешением. Также я хочу изменять ширину и высоту в зависимости от области просмотра.	?

Адаптивные изображения (**picture**)

```
<picture>
```

```
<source media="(max-width: 20em)"
```

```
    srcset="images/small/low-res.jpg 1x,  
           images/small/high-res.jpg 2x,  
           images/small/ultra-high-res.jpg 3x">
```

```
<source media="(max-width: 40em)"
```

```
    srcset="images/large/low-res.jpg 1x,  
           images/large/high-res.jpg 2x,  
           images/large/ultra-high-res.jpg 3x">
```

```

```

```
</picture>
```

Адаптивные изображения (**picture**)

```
<picture>
```

```
<source media="(max-width: 30em)" type="image/vnd.ms-photo"
```

```
srcset="images/small/space-needle.jxr 1x,
```

```
images/small/space-needle-2x.jxr 2x,
```

```
images/small/space-needle-hd.jxr 3x">
```

```
<source media="(max-width: 30em)" type="image/jpeg"
```

```
srcset="images/small/space-needle.jpg 1x,
```

```
images/small/space-needle-2x.jpg 2x,
```

```
images/small/space-needle-hd.jpg 3x">
```

```

```

```
</picture>
```

Адаптивные изображения (**srcset, sizes и picture**)

```
<body style="width:100%">
```

```
<picture>
```

```
<source media="(max-width: 700px)"
```

```
  sizes="(max-width: 500px) 50vw, 10vw"
```

```
  srcset="stick-figure-narrow.png 138w, stick-figure-hd-narrow.png 138w">
```

```
<source media="(max-width: 1400px)"
```

```
  sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 50vw"
```

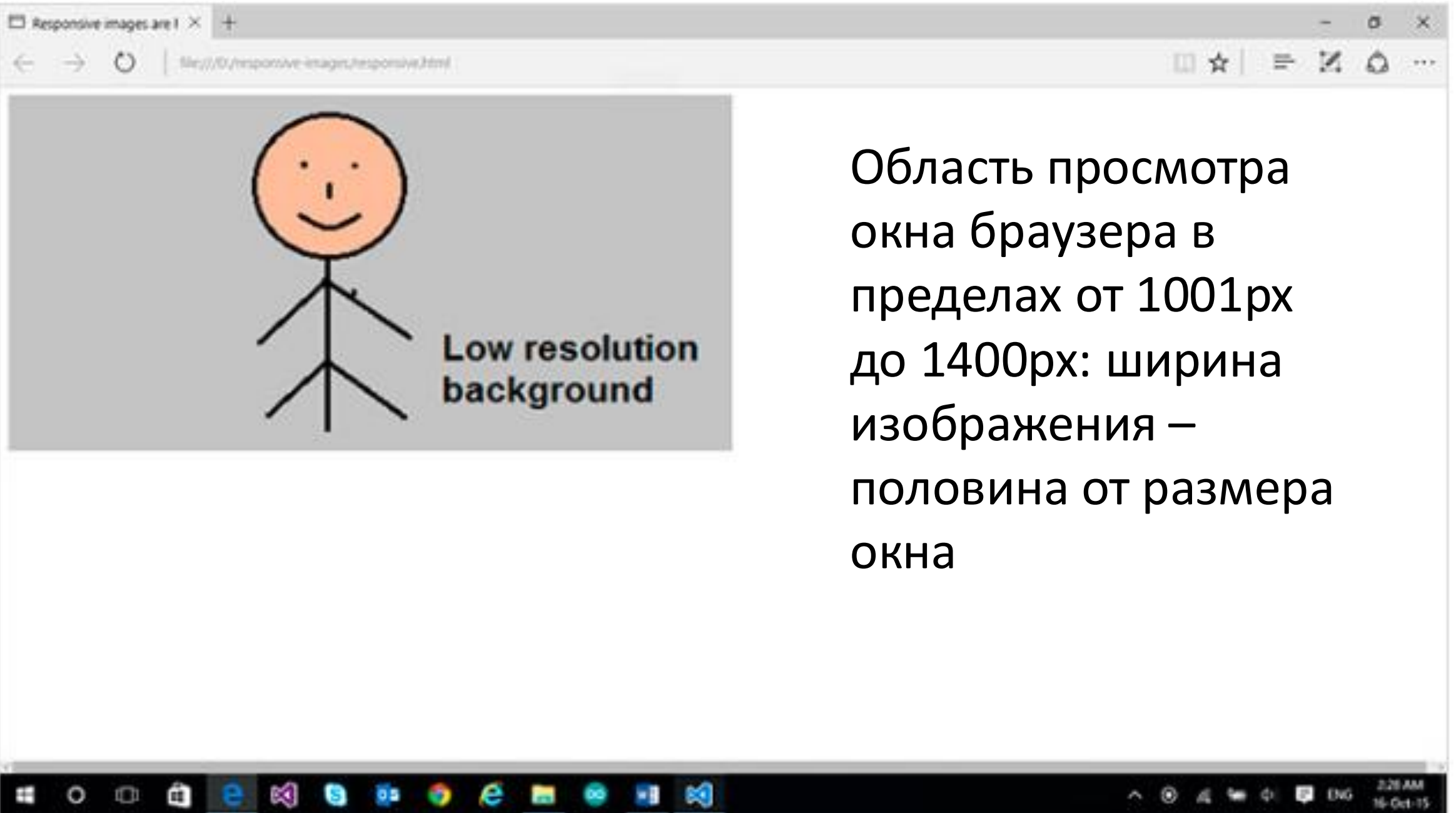
```
  srcset="stick-figure.png 416w, stick-figure-hd.png 416w">
```

```

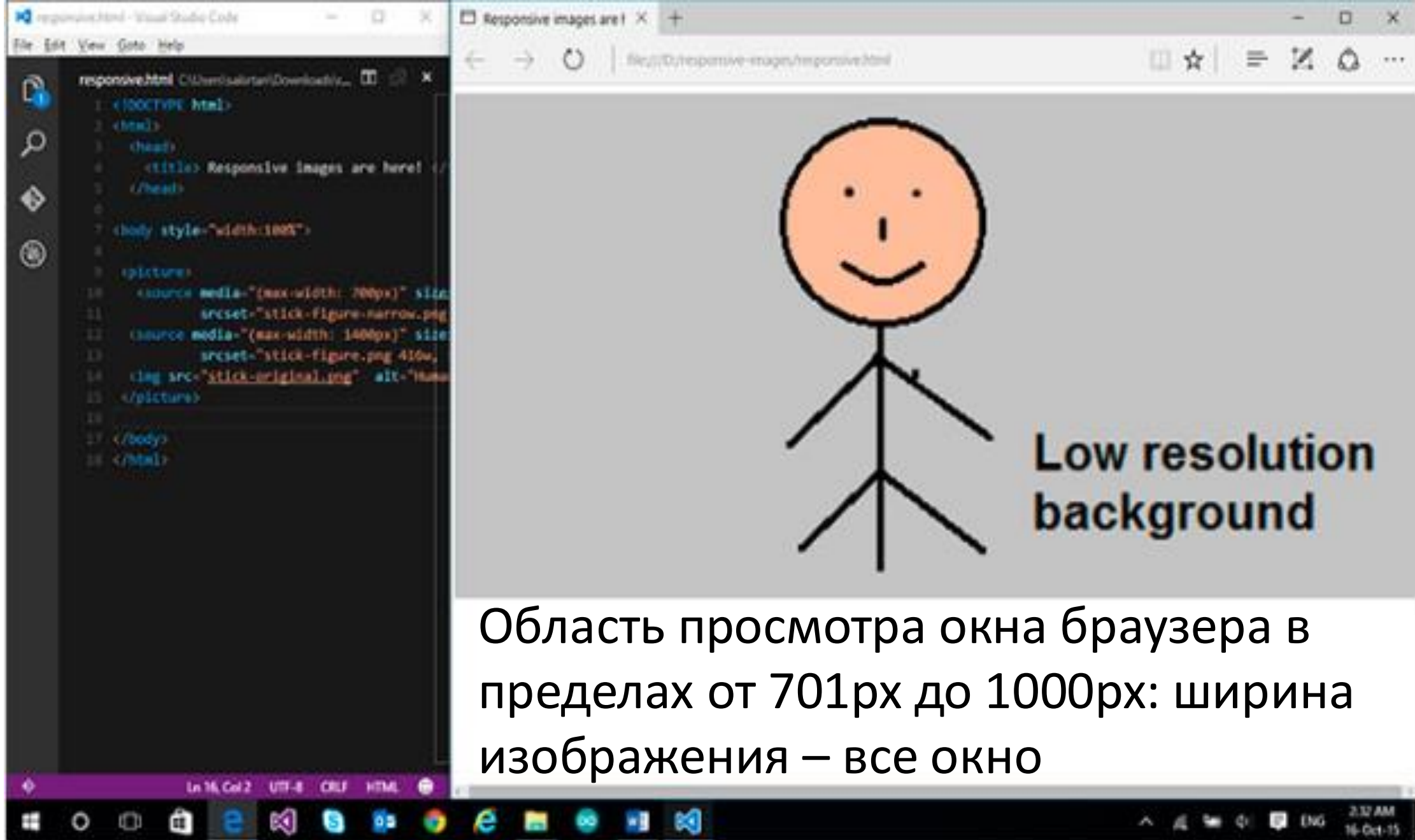
```

```
</picture>
```

```
</body>
```

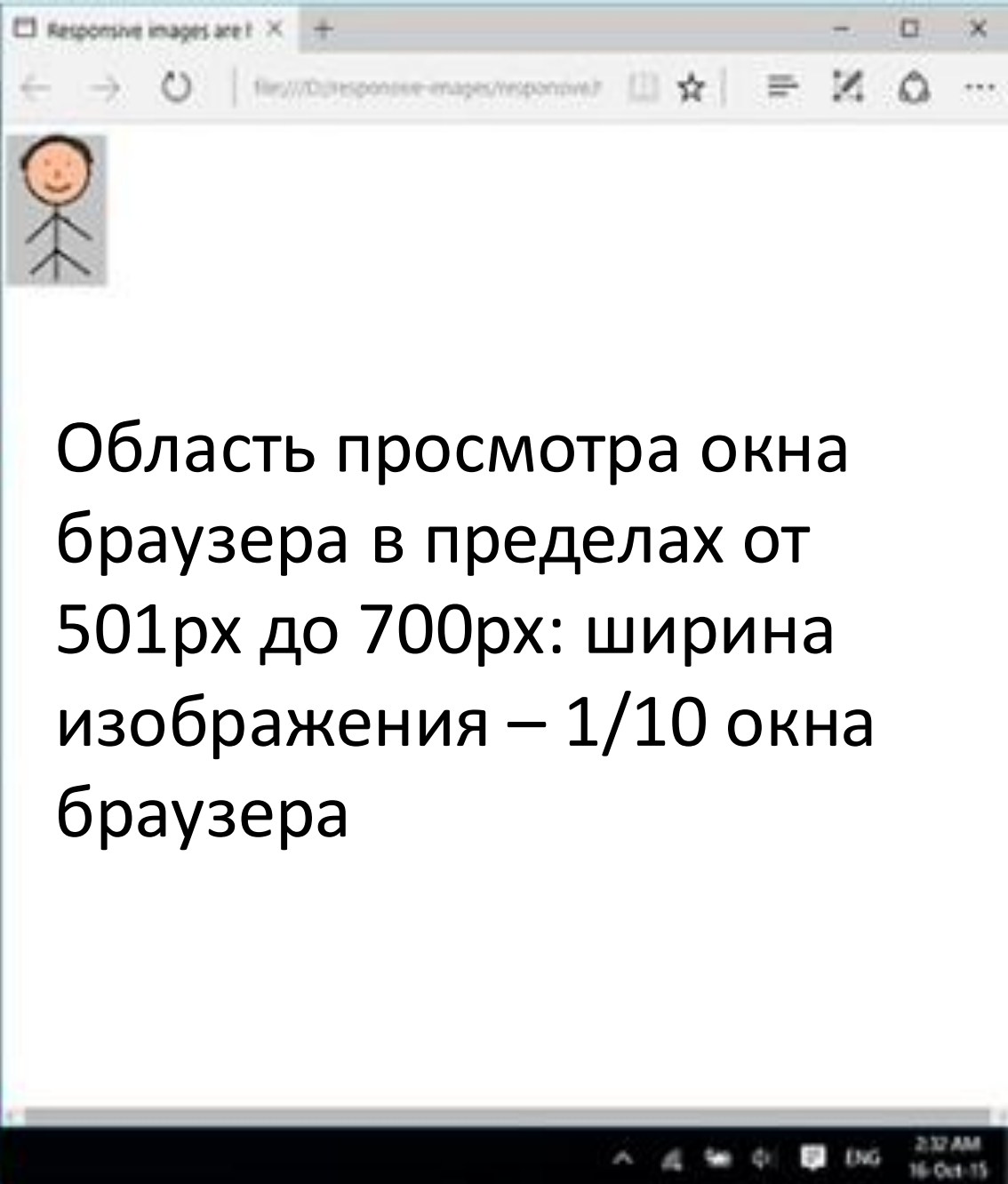



Область просмотра
окна браузера в
пределах от 1001px
до 1400px: ширина
изображения –
половина от размера
окна

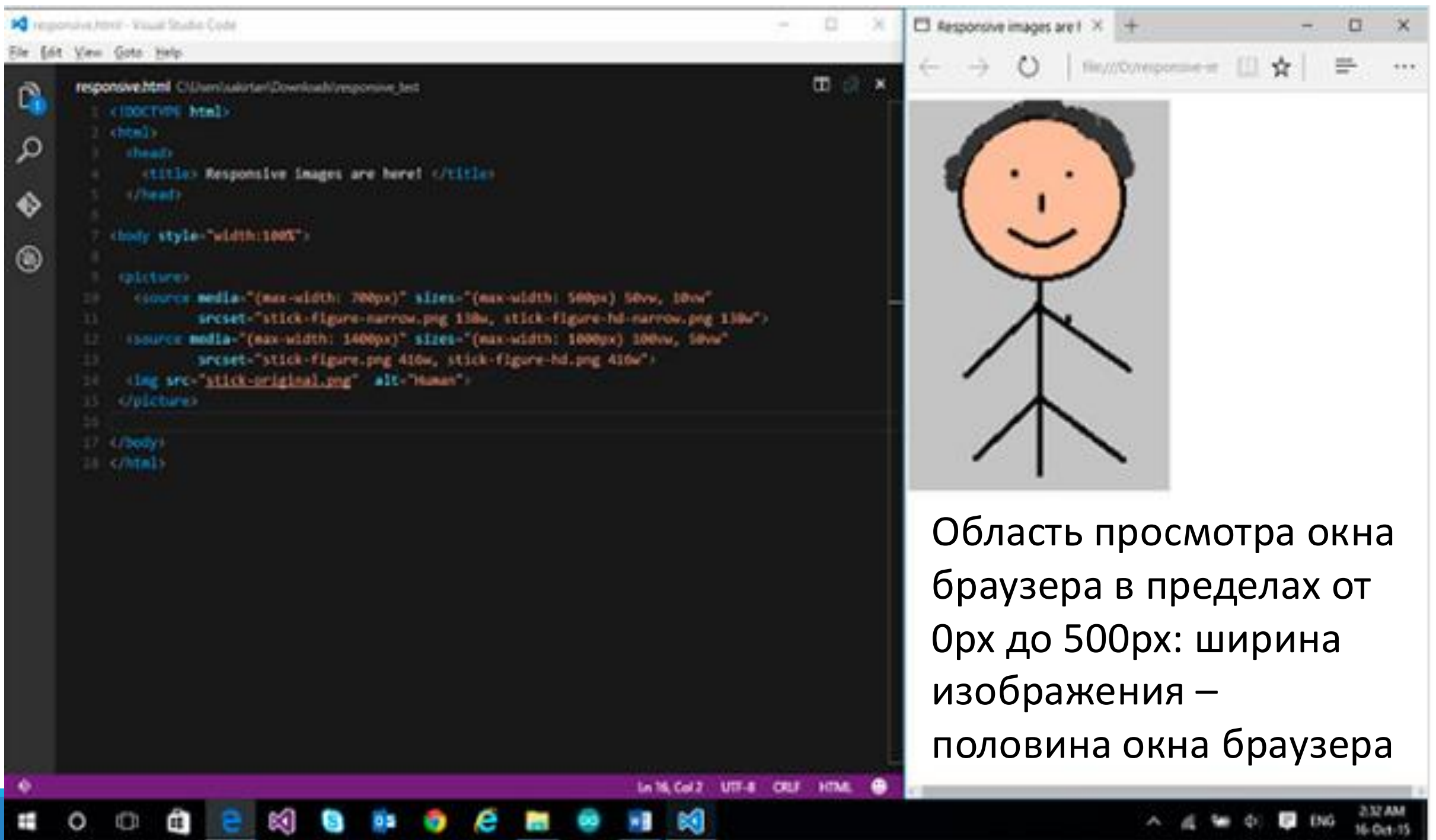


Область просмотра окна браузера в пределах от 701px до 1000px: ширина изображения – все окно


```
responsive.html - Visual Studio Code
File Edit View Go Help
responsive.html C:\Users\user\Downloads\responsive_test
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title> Responsive Images are here! </title>
5 </head>
6
7 <body style="width:100%">
8
9 <picture>
10 <source media="(max-width: 700px)" sizes="(max-width: 500px) 50vw, 100vw"
11 <srcset="stick-figure-narrow.png 130w, stick-figure-hd-narrow.png 410w" />
12 <source media="(max-width: 1400px)" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 50vw"
13 <srcset="stick-figure.png 410w, stick-figure-hd.png 410w" />
14 
15 </picture>
16
17 </body>
18 </html>
```



Область просмотра окна
браузера в пределах от
501px до 700px: ширина
изображения – 1/10 окна
браузера



Область просмотра окна
браузера в пределах от
0px до 500px: ширина
изображения –
половина окна браузера

Фреймы

Фрейм – объект в HTML-документе, который позволяет отобразить другой HTML-документ.

Исторически первые сценарии использования – *навигация по сайту* (нажатие навигационной ссылки ведёт к загрузке в фрейм указанного документа).

Фреймы

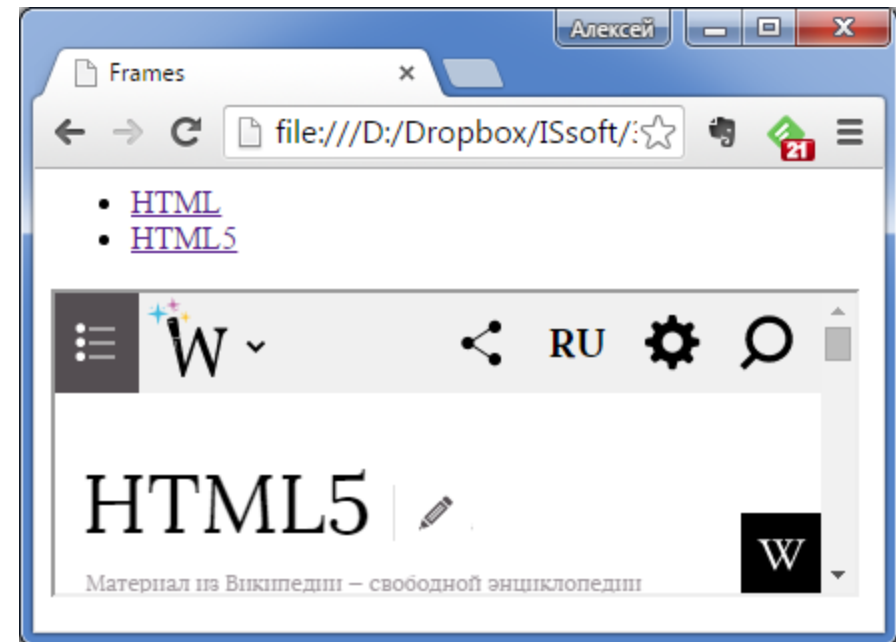
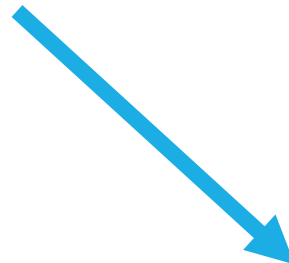
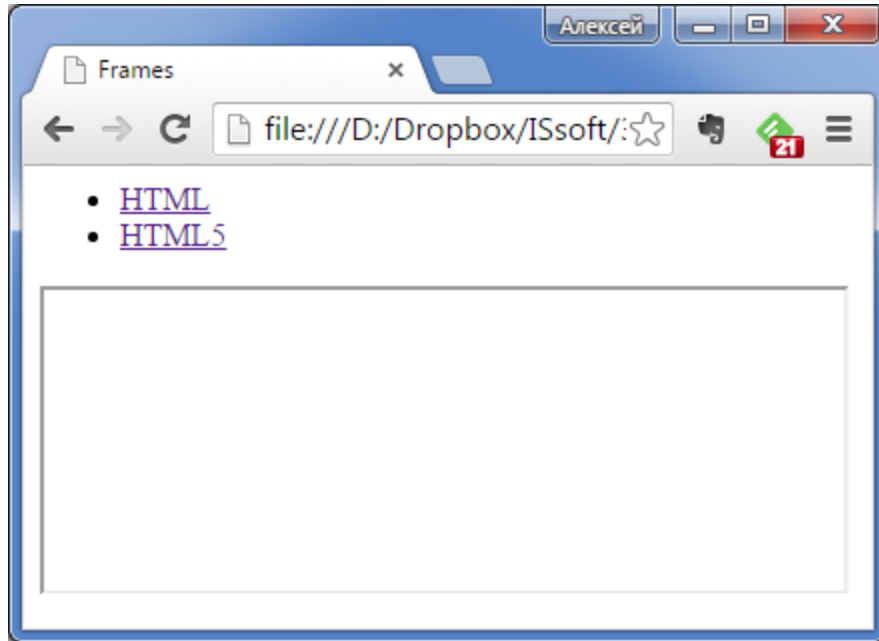
Контейнерный элемент `iframe` создаёт встроенный фрейм, который находится внутри обычного документа. Он позволяет загружать в область заданных размеров другие документы (работающие с определёнными ограничениями).

Внутри `iframe` можно указать текст, отображаемый, если браузер не поддерживает этот элемент (IE<4, Opera<4).

Фреймы

```
<body>
  <ul>
    <li>
      <a href="https://www.wikiwand.com/ru/HTML" target="fr">HTML</a>
    </li>
    <li>
      <a href="https://www.wikiwand.com/ru/HTML5" target="fr">HTML5</a>
    </li>
  </ul>
  <iframe name="fr" width="400" height="150">Old browser</iframe>
</body>
```

Фреймы



Атрибуты элемента iframe

В примере упомянуты **name**, **width**, **height**.

URL документа, изначально загружаемого в фрейм, задаёт атрибут **src**.

А **srcdoc** может для этих же целей использовать HTML, записанный в своё значение (**это новый атрибут в HTML5, IE его не поддерживает**).

Атрибуты элемента iframe

Атрибут **sandbox** (HTML5) строит «песочницу» вокруг фрейма, запрещая фрейму выполнять ряд действий.

Если указать **sandbox** как логический:

- Браузер считает, что фрейм и основной документ загружены из разных источников (а это значит, что фрейм и внешнее окно не могут обращаться к переменным друг друга в скриптах).
- Отключает формы и скрипты во фрейме.
- Запрещает менять `parent.location` из фрейма.

Атрибуты элемента `iframe`

Атрибут **sandbox** может содержать через пробел список ограничений, которые нам не нужны. Например:

<code>allow-same-origin</code>	Содержимое фрейма воспринимается, как пришедшее из того же источника, что и родительский документ (а это даёт доступ фрейму к DOM родительского документа).
<code>allow-top-navigation</code>	Разрешает фрейму менять <code>parent.location</code> (позволяет открывать ссылки фрейма в родительском документе).
<code>allow-forms</code>	Разрешает отправлять формы из фрейма.
<code>allow-scripts</code>	Разрешает выполнение скриптов в фрейме (но скриптам, всё же, будет запрещено открывать pop-up's).

«Старые» фреймы

Для организации фреймов может использоваться элемент **frame**, размещаемый в контейнере **frameset**.
При этом на фреймы разбивается весь документ
(**frameset** заменяет **body** в структуре документа!)

Такой подход признан устаревшим, т.к. проблемы:

[https://www.wikiwand.com/en/Framing_\(World_Wide_Web\)#/Criticism](https://www.wikiwand.com/en/Framing_(World_Wide_Web)#/Criticism)

Внедрение объектов – embed

Элемент **embed** используется для загрузки и отображения объектов (видеофайлы, флэш), которые исходно браузер не понимает.

Как правило, для корректного отображения объекта нужен *плагин* (или внешняя программа).

Элемент **embed** считается новым в HTML5, но он давно поддерживается.

Атрибуты элемента embed

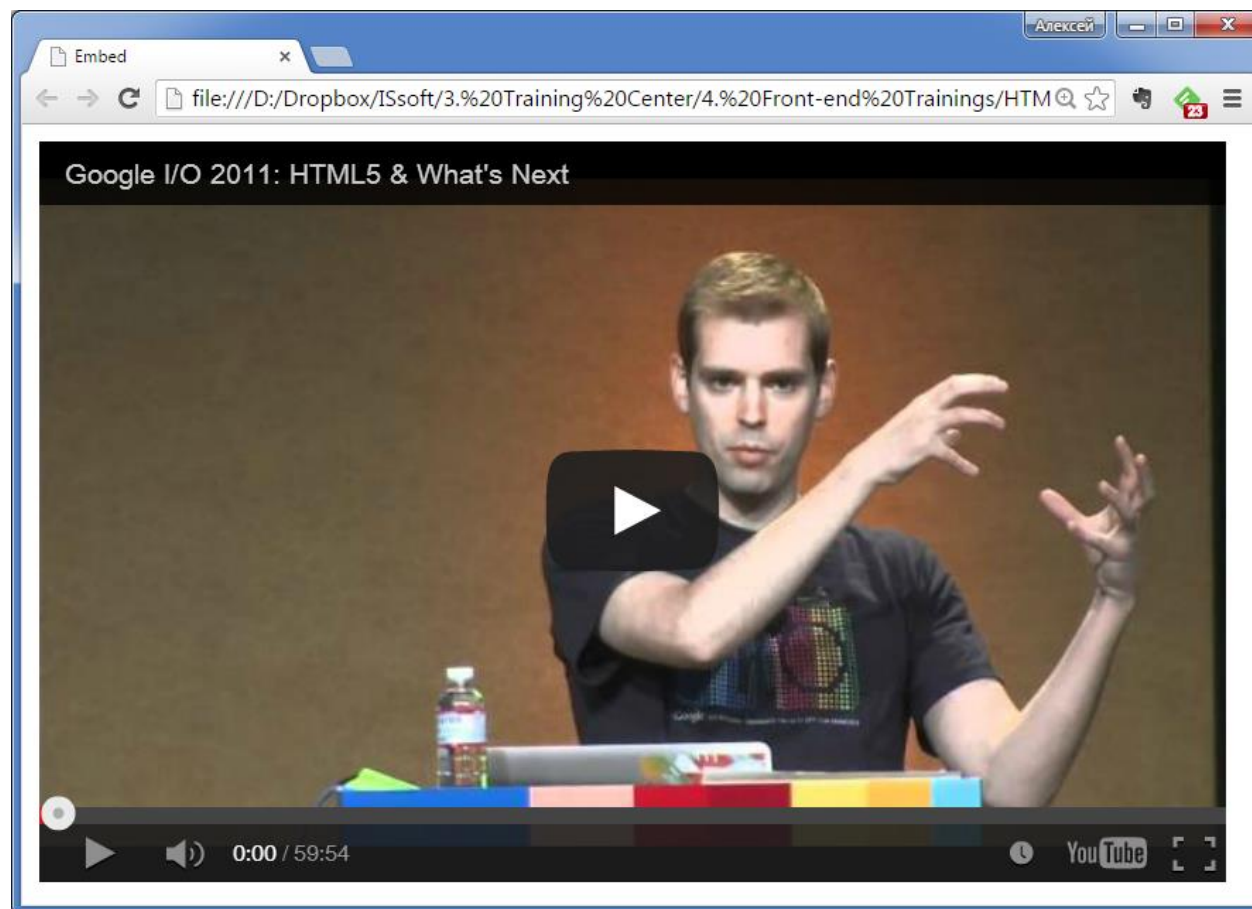
<code>src</code>	URL объекта
<code>type</code>	MIME-тип объекта
<code>height</code>	высота объекта
<code>width</code>	ширина объекта
<code>hidden</code>	видимость объекта (<code>true false</code>)
<code>pluginspage</code>	URL страницы для скачивания плагина

Атрибуты `align`, `hspace`, `vspace` работают как у `img` (и, естественно, устарели).

Внедрение объектов – embed

```
<body>
  <embed
    src="http://www.youtube.com/v/qzA60hHca9s?version=3"
    type="application/x-shockwave-flash"
    width="560" height="349"
    allowfullscreen="true">
    <!-- все "нестандартные" атрибуты - это параметры
        для плагина -->
  </body>
```

Внедрение объектов - embed



Внедрение объектов – object

Ещё один способ внедрения объектов предоставляет элемент **object** .

Элемент **object** работает как контейнер – его содержимое будет отображаться в случае неудачи внедрения. Вложенные элементы **param** описывают параметры для плагина.

Атрибуты элемента object

Атрибут `data` работает как `src` у `embed`.

Элемент `object` может быть частью формы, и поэтому поддерживает атрибуты `form` и `name`.

Атрибуты `height`, `width`, `type`, `align`, `hspace`, `vspace` аналогичны одноимённым атрибутам у `embed`.

Атрибуты `classid`, `code`, `codebase`, `codetype` признаны устаревшими.

Атрибуты элемента object

```
<body>
  <object width="560" height="349"
    data="http://www.youtube.com/v/qzA60hHca9s?version=3"
    type="application/x-shockwave-flash">
    <param name="allowFullScreen" value="true">
      <b>Sorry!</b> We can't display this content
    </object>
</body>
```

object vs embed

<http://www.stoimen.com/blog/2009/02/22/html-object-and-embed-tags/>

"To be more exact the <object> tag is for Internet Explorer, while the <embed> tag is for Netscape and related to it browsers using Netscape plugin to display a flash movie."

Можно перестраховаться, разместив **embed** **внутри** контейнера **object**.

Внедрение видео и аудио

В стандарте HTML5 описаны два новых контейнерных элемента **video** и **audio** для внедрения на страницу видео- и аудиороликов соответственно.

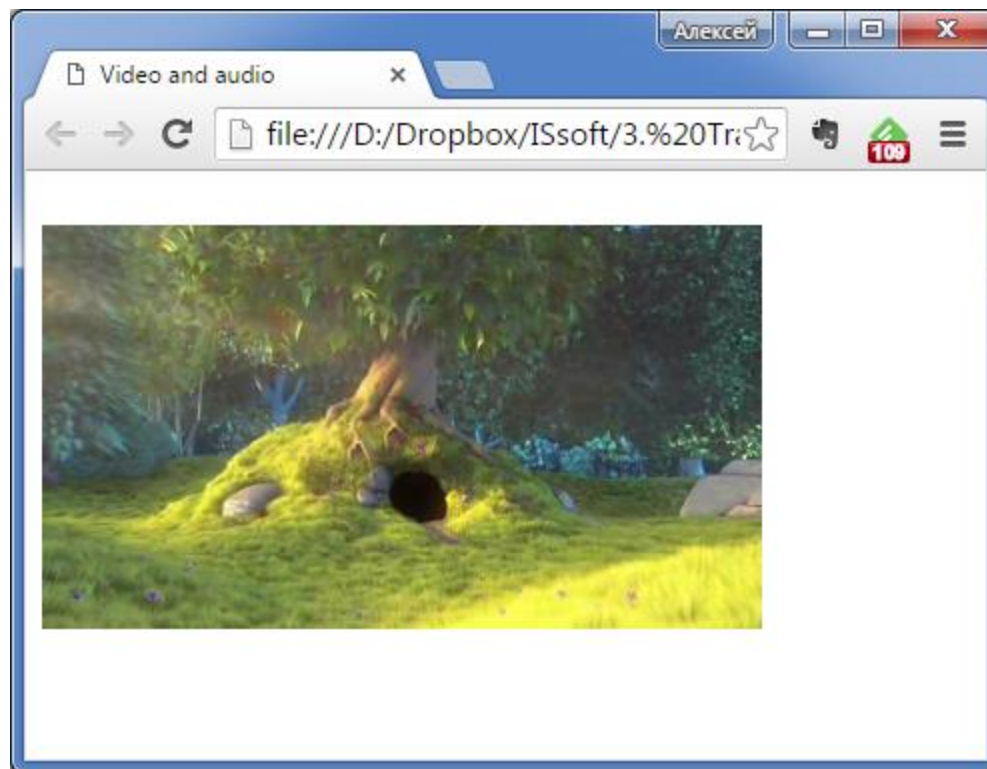
Идея: проигрывание без использования плагинов, только средствами браузера. Не всё 100% хорошо, но, в принципе, работает в большинстве браузеров!

Внедрение видео

Элемент **video**. Дочерние элементы: **source**, **track**, и произвольный размеченный контент (отображается, если загрузка и воспроизведение не удались).

```
<video width="360" height="240"  
      src="big-buck-bunny_trailer.webm"  
      autoplay controls preload="none" muted>  
  Video cannot be displayed  
</video>
```

Внедрение видео



Атрибуты элемента video

autoplay	автоматический старт воспроизведения (логический)
preload	управляет загрузкой видео в процессе загрузки страницы
controls	нужно ли показывать кнопки управления (логический)
loop	необходимо циклическое воспроизведение (логический)
poster	изображение, показываемое в процессе загрузки видео
height и width	размер области воспроизведения
muted	отключен ли звук изначально (логический)
src	воспроизводимый контент

Атрибуты элемента video

Атрибут **preload** указывает, какую информацию о видео нужно загрузить во время загрузки страницы:

- none** не загружать видео (до нажатия play)
- metadata** загрузить только служебную информацию
- auto** загрузить видео целиком

Этот атрибут игнорируется, если установлен **autoplay**.

Форматы видео

Различные браузеры поддерживают разные кодеки:

Табл. 1. Кодеки и браузеры

Браузер	 Internet Explorer	 Chrome	 Opera	 Safari	 Firefox
Аудио кодеки					
ogg/vorbis	✗	✓	✓	✗	✓
wav	✗	✗	✓	✓	✓
mp3	✓	✓	✗	✓	✗
AAC	✓	✓	✗	✓	✗
Видео кодеки					
ogg/theora	✗	✓ 4	✓ 11.5	✗	✓ 3.5
H.264	✓ 9	✓ 4	✓ 25	✓ 3.2	✓ 21
WebM	✗	✓ 6	✓ 11.5	✗	✓ 4

Форматы видео

Чтобы обеспечить большую универсальность:

1. Используйте для источника видео элемент **source**
2. Используйте несколько вложенных **source**, ссылающихся на ролики разных форматов.

```
<video controls width="360" height="240">  
  <source src="timessquare.webm" type="video/webm" />  
  <source src="timessquare.ogv" type="video/ogg" />  
  <source src="timessquare.mp4" type="video/mp4" />  
  Video cannot be displayed  
</video>
```

Текстовые дорожки

Элемент **track** позволяет задать для видео дополнительную текстовую дорожку (субтитры, комментарии, заголовки).

Атрибут **kind** указывает тип дорожки; **src** – путь к файлу с дорожкой; **srclang** – язык дорожки; **label** – это отображаемое название дорожки.

Логический атрибут **default** указывает, что данная дорожка предпочтительна и должна быть выбрана по умолчанию.

Текстовые дорожки

```
<video width="500" height="400" controls>
  <track kind="subtitles" src="video/jane.en.vtt"
        srclang="en" label="English">
  <track kind="subtitles" src="video/jane.ua.vtt"
        srclang="ua" label="Український">
  <track kind="subtitles" src="video/jane.ru.vtt"
        srclang="ru" label="Русский" default>
  <source src="video/jane.ogv" type="video/ogg">
  <source src="video/jane.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video/jane.webm" type="video/webm">
  Элемент video не поддерживается вашим браузером.
</video>
```

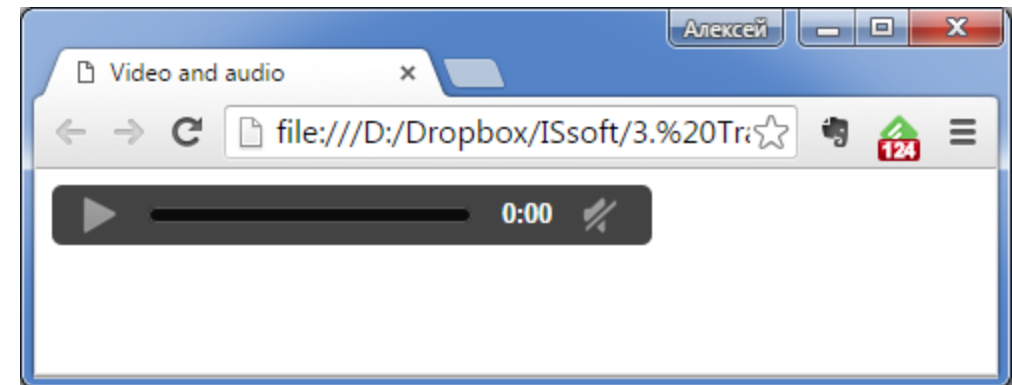
Воспроизведение аудио

Для аудио используем элемент **audio**. Работа с ним похожа на работу с **video**. Допустимы те же дочерние элементы (**source**, **track**) и вложенный контент.

Атрибуты **autoplay**, **preload**, **controls**, **loop**, **muted**, **src** работают как и для элемента **video**.

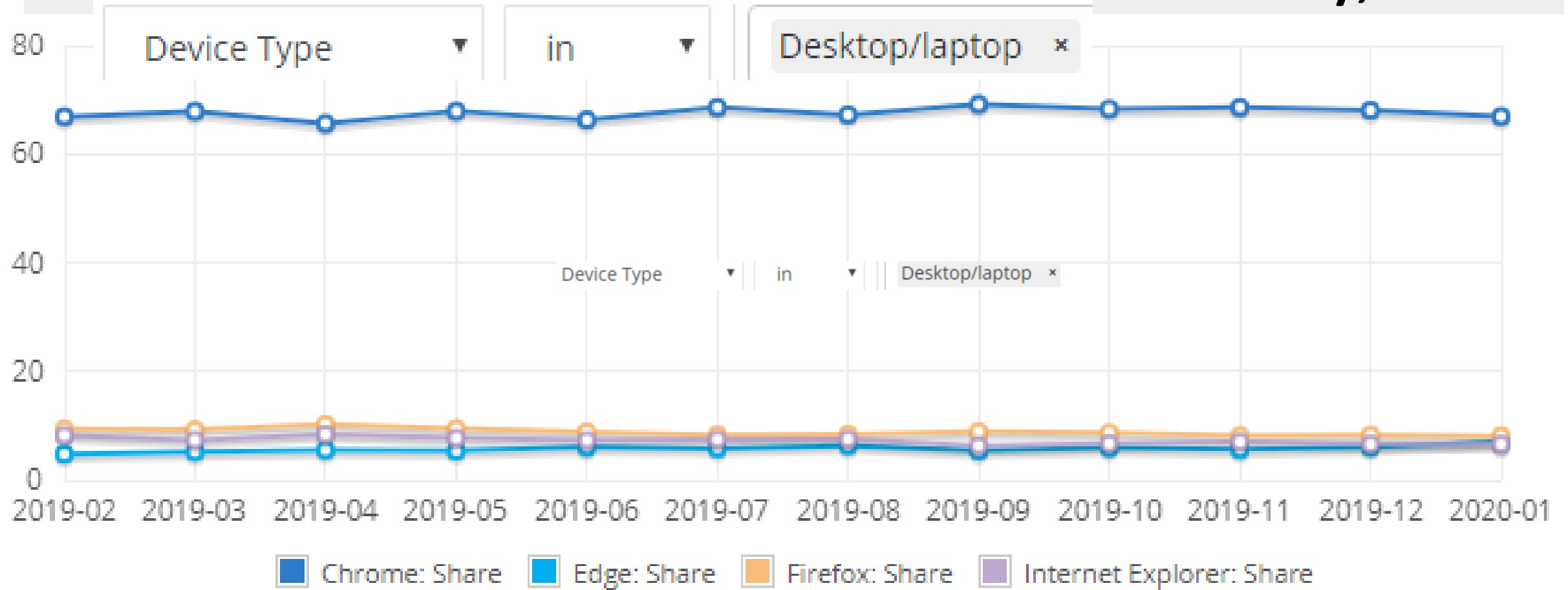
Воспроизведение аудио

```
<audio controls autoplay>  
  <source src="mytrack.ogg" />  
  <source src="mytrack.mp3" />  
  <source src="mytrack.wav" />  
  Audio content cannot be played  
</audio>
```



Desktop Browser Market Share

February, 2019 to January, 2020



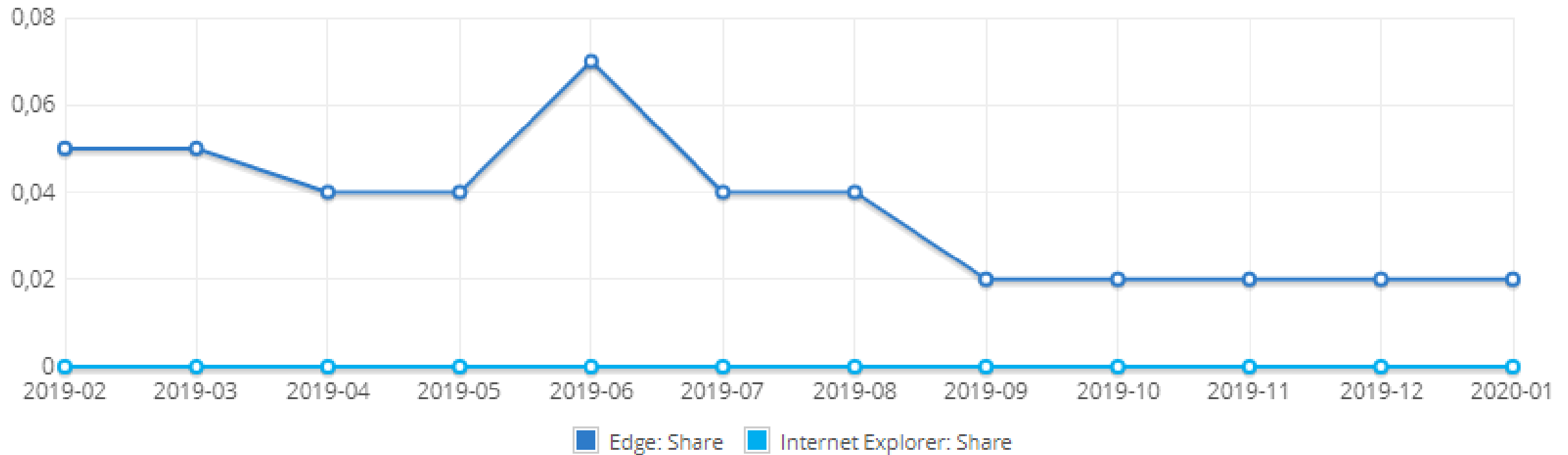
<https://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=0&qpcustomd=0&qpct=3>

 Browser	 Share
☐ Chrome	67.63%
☐ Firefox	8.83%
☐ Internet Explorer	7.26%
☐ Edge	5.77%
☐ Safari	3.60%
☐ Sogou Explorer	1.65%
☐ QQ	1.62%
☐ Opera	1.48%
☐ Yandex	0.89%
☐ UC Browser	0.39%

Device Type ▼

in ▼

Mobile ×

  Delete

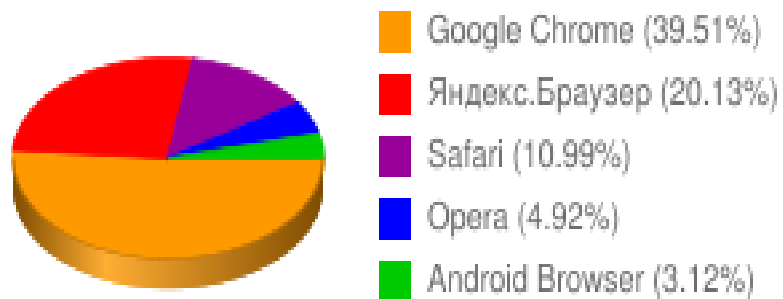
Show 10 ▼ entries

Search:

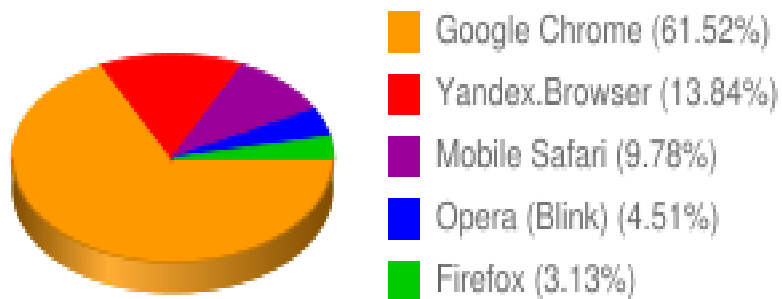
 Browser	 Share
☐ Chrome	63.85%
☐ Safari	27.28%
☐ QQ	1.77%

Статистика использования браузеров в RUнете за январь 2020 года

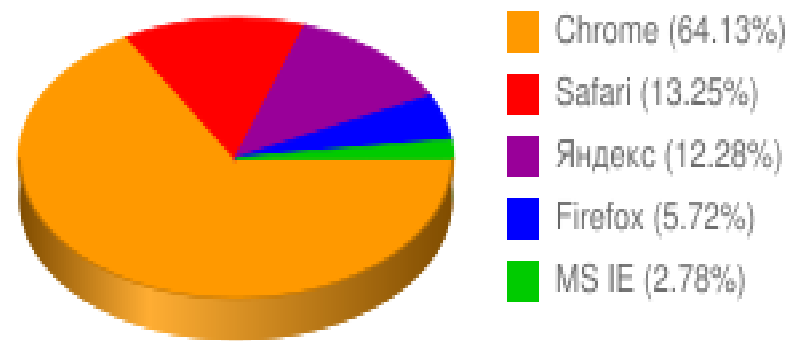
Yandex.Радар



LiveInternet



HotLog



<http://alexvaleev.ru/browserstat/2020/1/>

Статистика использования браузеров в RUнете за январь 2020 года

Yandex.Радар

Google Chrome	39.51
Яндекс.Браузер	20.13
Safari	10.99
Opera	4.92
Android Browser	3.12
Firefox	2.86
Samsung Internet	2.73

LiveInternet

Google Chrome	61.52
Yandex.Browser	13.84
Mobile Safari	9.78
Opera (Blink)	4.51
Firefox	3.13
Netscape 8	1.6
Microsoft Edge	1.17

HotLog

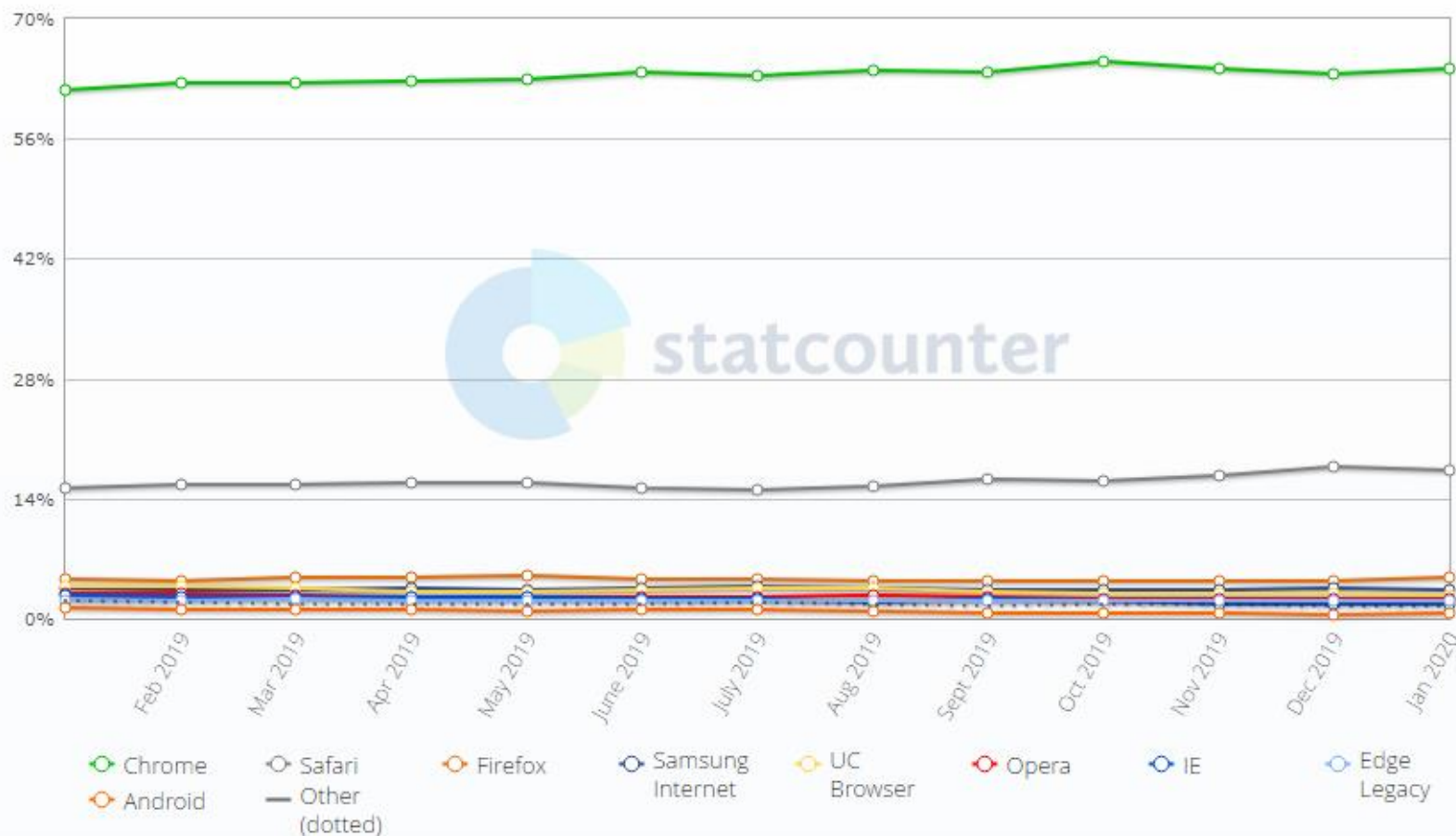
Chrome	64.13
Safari	13.25
Яндекс	12.28
Firefox	5.72
Internet Explorer	2.78
Edge	1.24
Opera	0.53



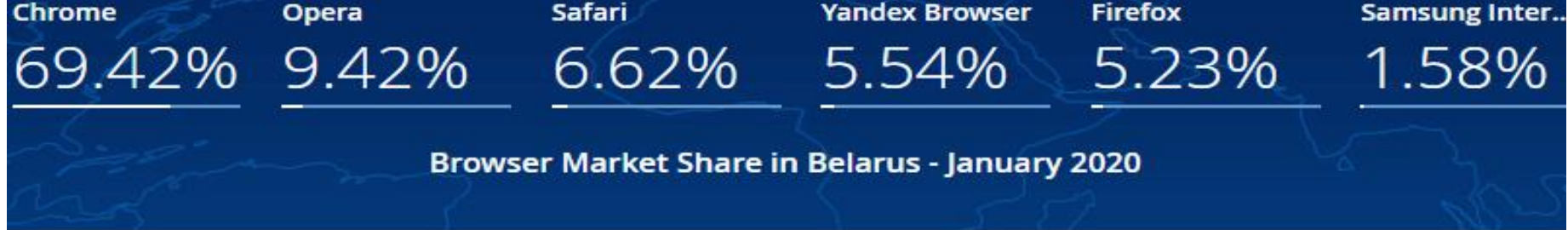
Browser Market Share Worldwide

Jan 2019 - Jan 2020

Edit Chart Data



<http://gs.statcounter.com/browser-market-share>



Browser Market Share Belarus

Jan 2019 - Jan 2020

Edit Chart Data

